

Manual de uso

Do CSV ao gráfico de publicação, sem escrever código

Guia para o time: como instalar, como montar o primeiro gráfico, as ferramentas de análise (ajustes, barras de erro, testes estatísticos) e como guardar e retomar o trabalho.

Neste manual

1. O que é o Cinabro — e o que ele faz por você
2. Instalação no Windows — primeira abertura, atalho, o que fazer se algo falhar
3. Conhecendo a tela — os 7 painéis e a faixa de ferramentas
4. Seu primeiro gráfico em 5 passos — e como preparar o CSV
5. Tipos de gráfico — qual escolher
6. Deixando o gráfico do seu jeito — eixos, cores, texto, legenda, estilos prontos
7. Análises — ajuste de curva, média ± DP, barras de erro, normalidade, ANOVA, Kruskal-Wallis
8. Anotações no gráfico — texto, formas, figuras
9. Exportar — PNG, PDF, SVG, TIFF... o tamanho certo e o Dashboard (todos os gráficos numa folha)
10. Guardar e retomar o trabalho — salvamento automático, projeto, abas, código
11. Boas práticas, perguntas frequentes e pedido de ajuda
12. Apêndice: como montar a planilha (CSV) — regras, antes e depois, e 14 modelos prontos com dados de exemplo

DICA Quer só começar? Leia os capítulos 2 (instalar) e 4 (primeiro gráfico): leva 10 minutos. O resto é para consultar quando precisar.

1. O que é o Cinabro

O **Cinabro** é um laboratório de gráficos científicos. Você envia uma planilha (CSV), escolhe o tipo de gráfico e ajusta o visual com cliques; o gráfico se atualiza na hora, com a mesma aparência do arquivo que você vai baixar. Foi feito para o dia a dia do laboratório: relatórios, artigos e apresentações com um padrão visual único para todo o time.

- **Tudo em português**, em uma tela organizada em 7 painéis.
- **Roda no seu computador**, dentro do navegador. Os seus dados **não são enviados** para a internet; a conexão com o programa é local (`127.0.0.1`).
- **Padrão visual da marca:** fonte Barlow, cores do Cinabro e 12 paletas que funcionam bem impressas e para quem tem daltonismo.
- **Análises embutidas:** ajuste de curva com equação e R^2, média ± desvio padrão, barras de erro, testes de normalidade, ANOVA, Kruskal-Wallis e comparações par a par, com valor de p.
- **Reprodutível:** o programa escreve o *código equivalente* em R do gráfico que você montou. Quem quiser automatizar, copia e usa em script.
- **Exporta** em PNG, JPEG, TIFF, PDF e SVG (EMF, se disponível), no tamanho em centímetros e na resolução que a revista pede.

> **PRINCÍPIO** "Menos é mais": a tela mostra o essencial; o que é raro fica recolhido em "Mais opções" ou nasce só quando você pede (um cartão de ajuste, uma caixa de estatística).

2. Instalação no Windows

São **3 passos** e só o primeiro precisa ser repetido em outro computador. Reserve uns 10 minutos e **internet** na primeira vez.

2.1 O que você precisa

Item	Detalhe
R (versão 4.4 ou mais nova)	O R é o motor que desenha os gráficos. É gratuito. Baixe em **cran.r-project.org** → *Download R for Windows* → *base* → *Download R x.y.z for Windows*. Execute o instalador e aceite as opções padrão. Se o computador pedir senha de administrador, peça ao suporte de TI.
Navegador	Chrome, Edge ou Firefox atualizados.
Internet	Só na **primeira abertura**, para baixar os pacotes do R que o Cinabro usa (cerca de 20). Depois, funciona sem internet.
O arquivo ZIP do Cinabro	Fornecido pelo responsável do projeto (`Cinabro.zip`).

2.2 Extrair o ZIP

1. **Clique com o botão direito no ZIP → "Extrair tudo..."**
   Escolha uma **pasta curta**, por exemplo `C:\cinabro`. Evite pastas com nomes muito compridos ou dentro de outras pastas fundas: o Windows tem limite de tamanho de caminho.

> **ATENÇÃO** Extraia **tudo**. Não dê dois cliques nos arquivos de dentro do ZIP sem extrair: o programa precisa de todas as pastas juntas (motor de gráficos, fontes, exemplos).

2.3 Primeira abertura

2. **Dê dois cliques em `abrir_app.bat`**
   Se o Windows mostrar *"O Windows protegeu o computador"*, clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo** (o arquivo não é assinado digitalmente; isso é esperado).

3. **Espere a janela preta terminar de instalar os pacotes**
   Na primeira vez ela baixa tudo o que falta; leva alguns minutos e **fecha sozinha** apenas quando você sair do Cinabro. Não feche a janela. Quando acabar, o navegador abre sozinho em `http://127.0.0.1:8421`.

C:\Windows\System32\cmd.exe — exemplo do que aparece na primeira vez

```
R encontrado: C:\Program Files\R\R-4.5.2\bin\Rscript.exe
Atalho "Cinabro" criado na area de trabalho e no menu Iniciar.
Abrindo o Cinabro no navegador (http://127.0.0.1:8421)...

== Cinabro: primeira abertura ==
Instalando os pacotes que faltam (precisa de internet; pode levar alguns minutos):
  shiny, ggplot2, scales, patchwork, ragg, systemfonts, jsonlite, gtable, ...
Pacotes prontos.

Listening on http://127.0.0.1:8421
```

> **PRONTO** Na mesma primeira abertura, o programa já cria o atalho **Cinabro** (com o logotipo) na **área de trabalho** e no **menu Iniciar**. Não é preciso fazer mais nada.

2.4 No dia a dia

- Abra pelo **atalho Cinabro** da área de trabalho. Ele abre o programa **sem janela preta**.

- Para encerrar, use o botão **Sair** (canto superior direito do programa). Se você só fechar a aba do navegador, o R continua rodando em segundo plano por 10 minutos e depois se encerra sozinho.
- Se o navegador mostrar a tela cinza ou "desconectado", recarregue a página (**F5**): o programa oferece *Retomar de onde você parou* (capítulo 10).

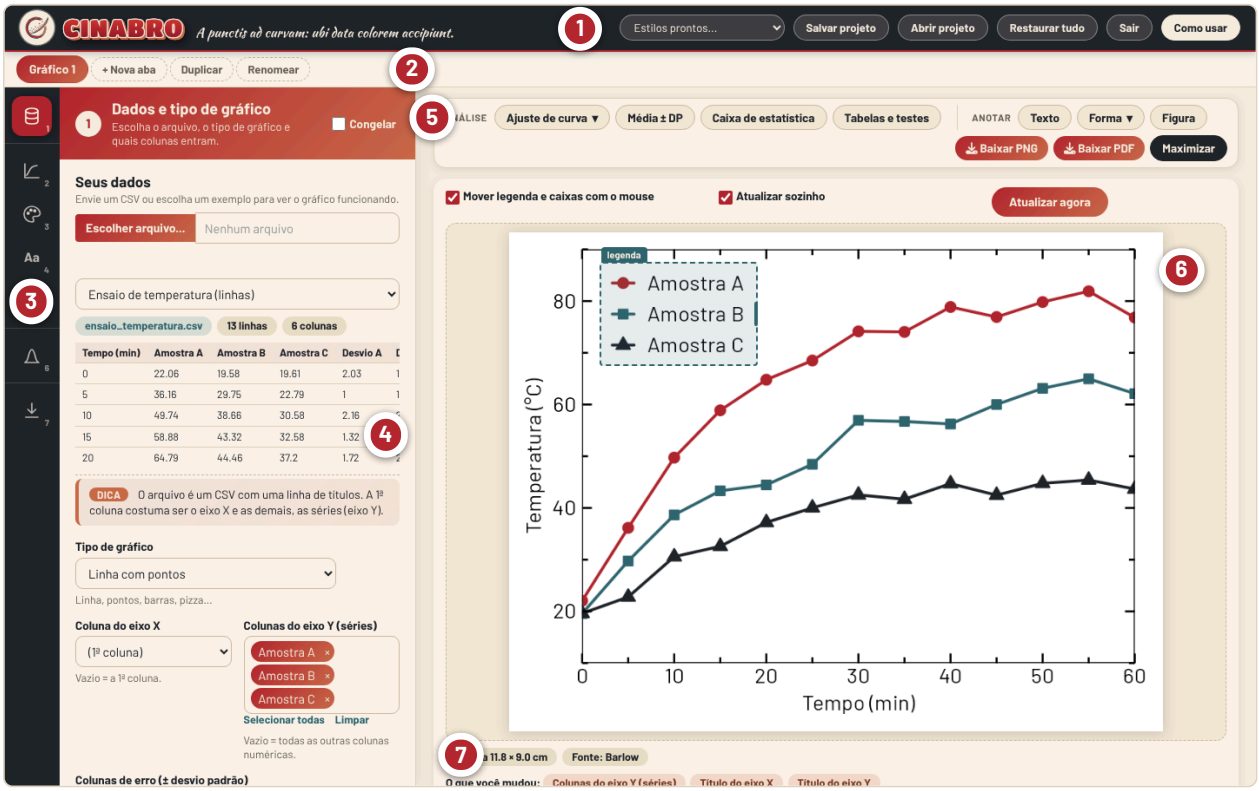
2.5 Se algo der errado

Se nada resolver, veja o que mandar ao pedir ajuda no capítulo 11.

O que acontece	O que fazer
A janela pergunta *"Caminho do Rscript.exe"*	O programa não achou o R. Procure o arquivo `Rscript.exe` (normalmente em `C:\Program Files\R\R-x.y.z\bin\`), clique nele com o botão direito → *Copiar como caminho* → cole na janela e tecle Enter. Ele lembra o caminho nas próximas vezes.
"NÃO consegui instalar pacotes..."	Sem internet ou rede da empresa com proxy. Conecte-se e abra de novo; na rede da empresa, peça ao suporte o endereço do proxy.
O Windows ou o antivírus bloqueou o arquivo	Clique em *Mais informações* → *Executar assim mesmo*. Se o antivírus bloquear o atalho (que usa um pequeno script), abra pelo `abrir_app.bat`, que mostra as mensagens na janela.
O navegador abriu numa página em branco ou de erro	Espere 10–20 segundos e recarregue (**F5**). Se houver outro Cinabro aberto, o novo escolhe outra porta e mostra o endereço na janela.
O atalho está com o ícone antigo	Cache de ícones do Windows: apague o atalho, abra o `abrir_app.bat` de novo (ele recria) ou reinicie o Explorer.
Mudei a pasta de lugar	Abra o `abrir_app.bat` uma vez: ele recria o atalho apontando para a pasta nova.

3. Conhecendo a tela

A tela tem três áreas: o **painel lateral** (onde você configura), a **faixa de ferramentas** (onde você adiciona análises e anotações) e o **gráfico**, que muda na hora conforme você mexe.



#	Onde	Para quê
1	Cabeçalho	**Estilos prontos** (publicação, apresentação) · **Salvar projeto** / **Abrir projeto** (dados + configuração) · **Restaurar tudo** (volta ao padrão) · **Sair** · **Como usar** (guia rápido de 4 passos).
2	Abas	Um gráfico por aba: **+ Nova aba**, **Duplicar** (cópia para variar) e **Renomear**.
3	Trilho de painéis	Os 7 ícones abrem cada painel: **1 Dados** · **2 Eixos** · **3 Cores e símbolos** · **4 Fonte e textos** · **5 Legenda** · **6 Análises e anotações** · **7 Tamanho e exportação**.
4	Painel aberto	As opções do painel escolhido. Seções recolhidas (▸) abrem com um clique. Cada passo tem uma **dica** colorida explicando o essencial.
5	Faixa de ferramentas	**Análise:** Ajuste de curva, Média ± DP, Caixa de estatística, Tabelas e testes · **Anotar:** Texto, Forma, Figura · **Baixar PNG / PDF** · ▦ **Dashboard** (todos os gráficos das abas numa folha; veja 9.1) · **Maximizar** (esconde os painéis para o gráfico ocupar a tela; **Esc** volta).
6	Gráfico	Prévia ao vivo. **Arraste** a legenda e as caixas com o mouse; **clique** num título ou eixo para editá-lo ali mesmo. Com "Atualizar sozinho" ligado o gráfico se refaz após cada mudança; senão, use **Atualizar agora**.
7	Rodapé	Tamanho da página, fonte e a lista **"O que você mudou"**, que mostra tudo o que saiu do padrão.

GUIA RÁPIDO Na primeira abertura aparece o **"Como usar em 4 passos"** (carregue os dados, monte e ajuste, confira, baixe). Para ver de novo, clique em **Como usar**, no canto superior direito. E quase todo campo tem um texto de ajuda em cinza logo abaixo: leia, ele diz o que o campo faz e dá um exemplo.

4. Seu primeiro gráfico em 5 passos

Vamos usar o exemplo **"Ensaio de temperatura"**, que já vem no programa, para você ver o caminho completo. Depois, é só trocar pelo seu CSV.

1 Carregue os dados

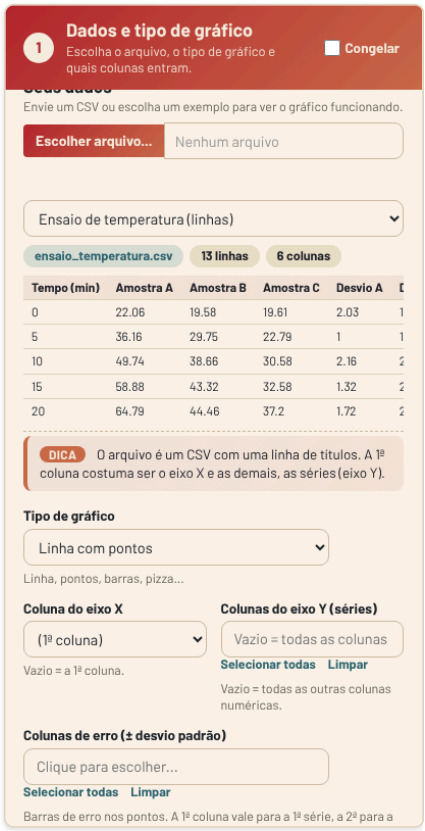
No painel **1 · Dados**, clique em **Escolher arquivo...** e selecione o seu CSV, **ou** escolha um exemplo na lista "...ou use um exemplo". Aparecem o nome do arquivo, o número de linhas e colunas e uma tabela de conferência.

2 Escolha o tipo de gráfico

Em **Tipo de gráfico**: linha com pontos, só pontos, barras, boxplot, pizza, histograma... (veja o capítulo 5). O gráfico aparece na hora.

3 Escolha as colunas

Coluna do eixo X (padrão: a 1ª coluna) e **Colunas do eixo Y** (as séries). Deixar o Y vazio usa *todas* as outras colunas numéricas; clique no campo para escolher só algumas.



Painel Dados com o exemplo carregado e a tabela de conferência.



Escolhendo as séries (colunas Y) do gráfico.

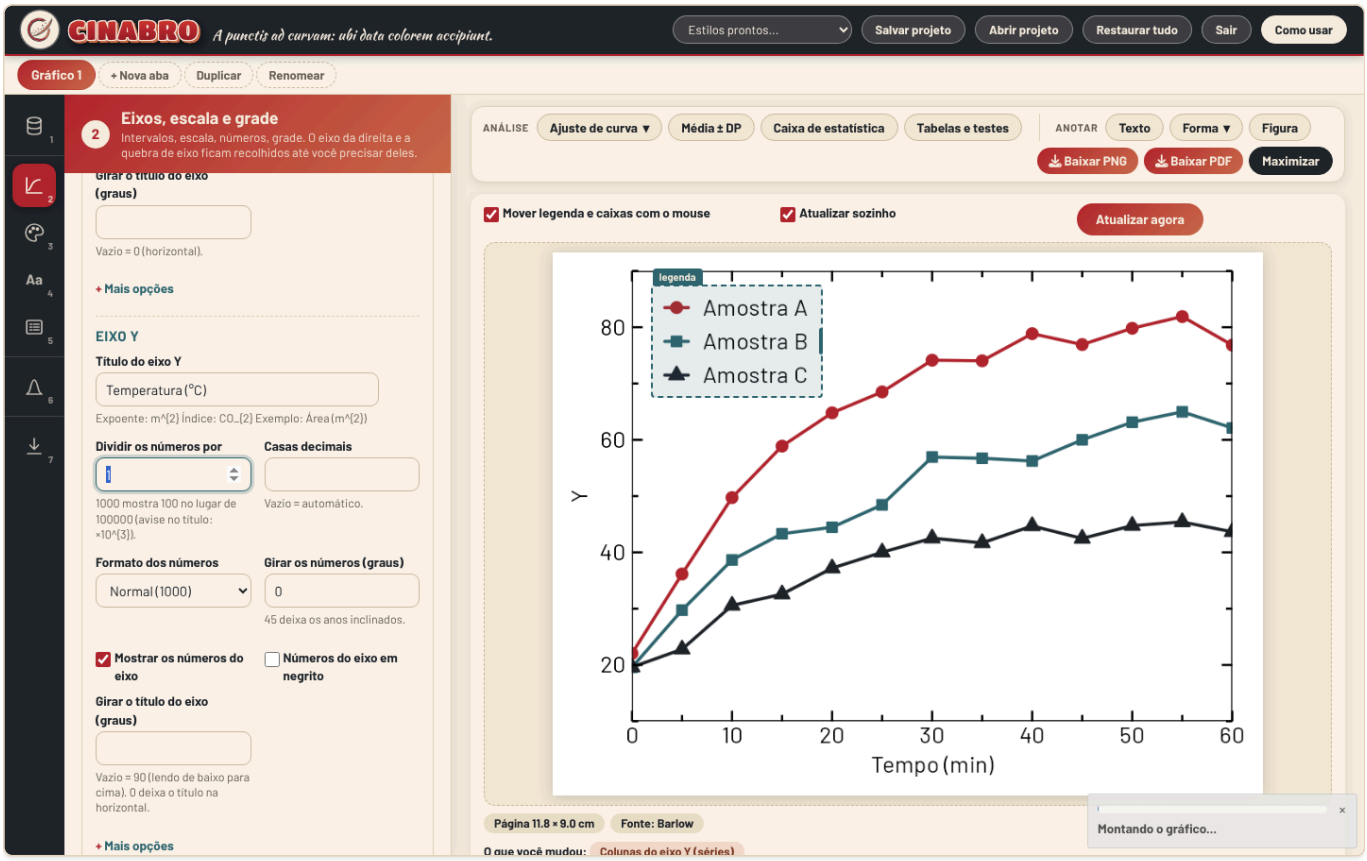
4 Dê nomes aos eixos

No painel **2 · Eixos**, abra a seção **Números e títulos** e escreva o **Título do eixo X** e do **eixo Y**, com a unidade: `Tempo (min)`, `Temperatura (°C)`. Para expoentes use `m^{2}` e para índices `CO_{2}`.

5 Baixe o gráfico

Na faixa acima do gráfico, clique em **Baixar PNG** (imagem) ou **Baixar PDF** (vetorial). Para outros formatos e tamanhos, veja o capítulo 9.

> **DICA** As colunas *Desvio A* e *Desvio B* deste exemplo são desvios padrão, não séries. Para usá-los como barras de erro, veja o capítulo 7.



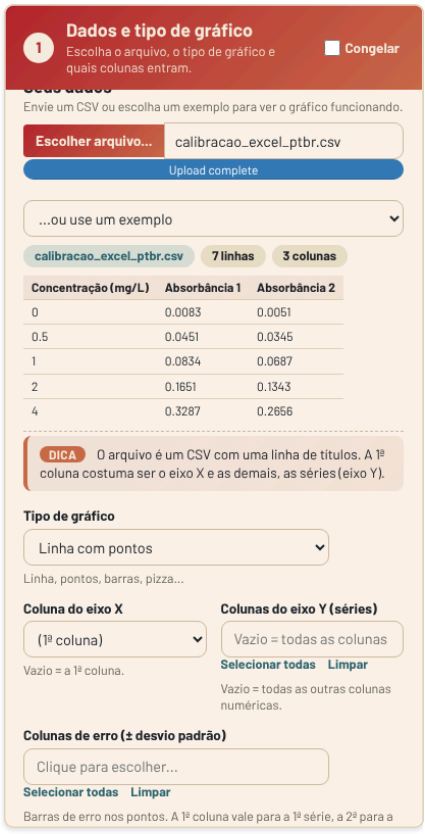
O resultado: três séries, eixos nomeados e legenda arrastável. Tudo se refaz sozinho a cada mudança.

Como preparar o CSV

CSV é uma planilha salva como texto (no Excel: *Salvar como → CSV*). O Cinabro entende o formato do Excel brasileiro sozinho: separador **;**, decimal com **vírgula** e acentos (Latin-1 ou UTF-8) são detectados automaticamente.

- **A 1ª linha traz os títulos** das colunas.
- **Formato largo** (o mais comum): uma coluna para o X e uma coluna para cada série. Para *replicatas*: **uma coluna por grupo**, uma linha por medição.
- **Formato longo**: uma coluna com o nome do grupo (ex.: *Tratamento*) e outra com o valor (*Resposta*). Informe a coluna de grupo ao usar boxplot ou histograma.
- **Datas** (`01/03/2024 00:00`) viram um eixo de tempo.
- **Barras de erro:** uma coluna com o desvio padrão de cada ponto (capítulo 7).

ATENÇÃO Não deixe linhas de título extra, células mescladas ou totais no meio dos dados. Células vazias são aceitas.



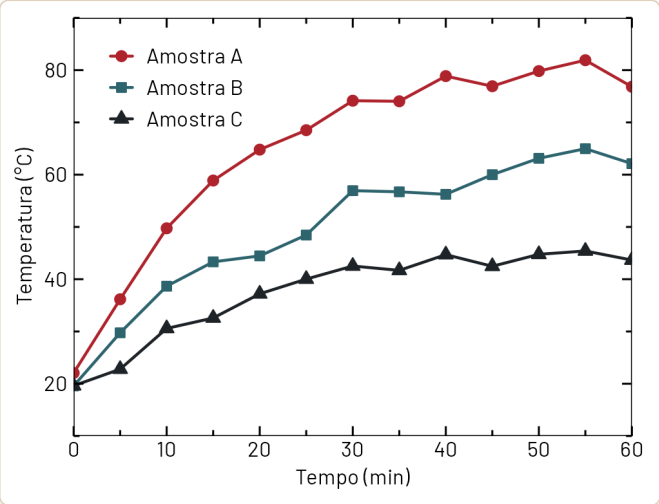
CSV do Excel brasileiro (vírgula decimal, ponto e vírgula): lido sem configurar nada.

MODELOS PRONTOS Não sabe como organizar a sua planilha? O **Apêndice**, no fim do manual, mostra 14 modelos (com dados de exemplo, a planilha, o que marcar no programa e o gráfico que sai) e a pasta `modelos_csv` traz os arquivos para abrir no Excel e trocar pelos seus números.

ARQUIVOS GRANDES Com dezenas de milhares de linhas, a **prévia** usa uma amostra que preserva picos e vales (aparece um aviso "Prévia simplificada"); o arquivo que você **baixa usa todas as linhas**.

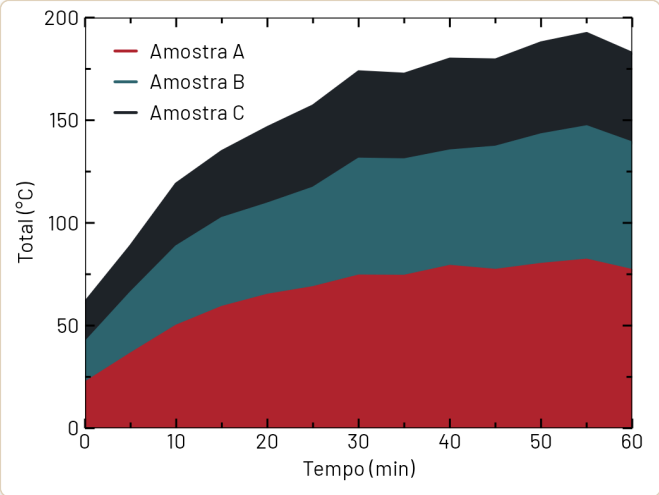
5. Tipos de gráfico

Em **Dados → Tipo de gráfico**. Todos usam as mesmas colunas e o mesmo visual; só muda a forma de desenhar. Os exemplos abaixo vêm da pasta `dados` do programa.



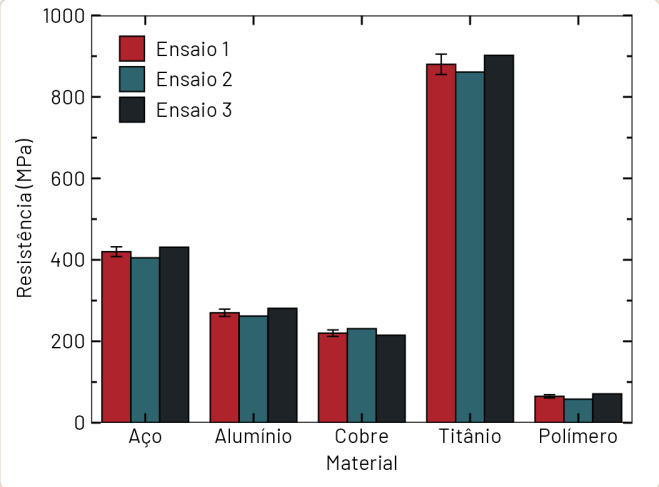
Linha com pontos / só linha / só pontos

Séries ao longo de X (tempo, concentração). "Só pontos" é a dispersão, ideal para ajuste de curva.



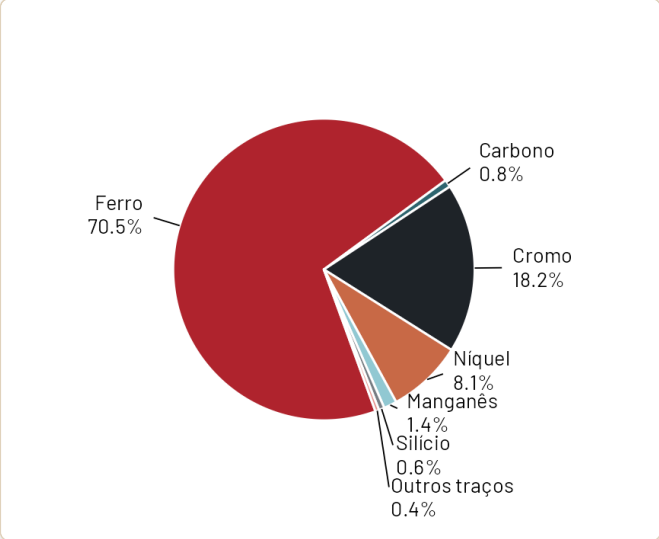
Área e área empilhada

Contribuição de cada série para o total ao longo de X.



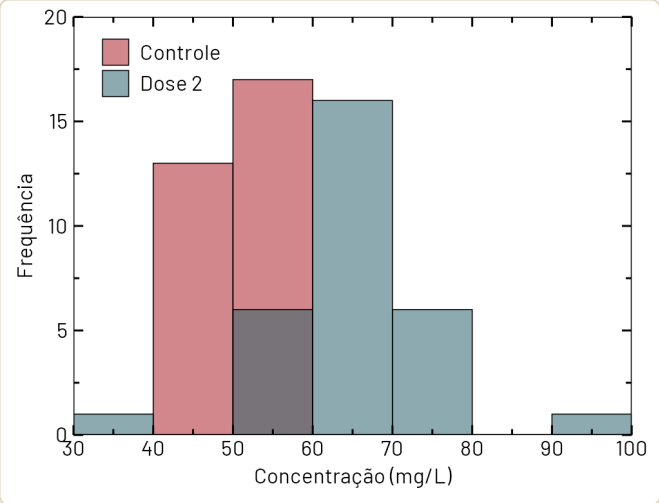
Barras

Comparar categorias (materiais, tratamentos). Aceita barras de erro por série.



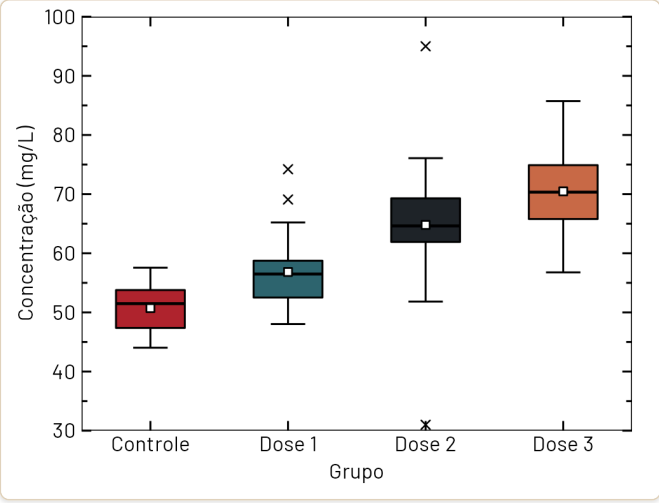
Pizza / rosca

Composição de um todo (porcentagens). Poucas fatias; rosca é só um "furo" no centro.



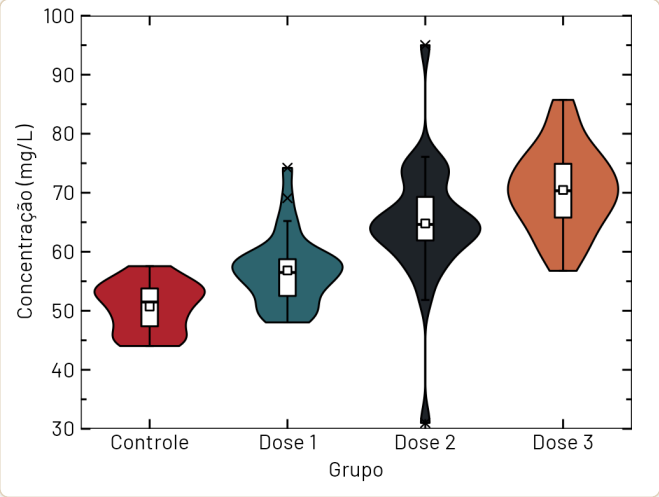
Histograma, densidade e distribuição acumulada

Como os valores se distribuem; compara grupos sobrepostos.



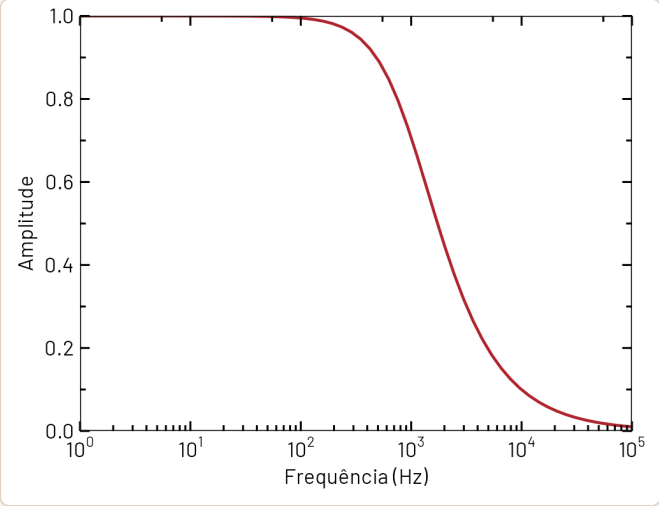
Boxplot (caixas)

Replicatas por grupo: mediana, quartis, mínimo/máximo e valores atípicos (×). O quadradinho é a média.



Violino (variação do boxplot, só no script)

Mostra a forma da distribuição, com a caixa dentro. Ainda não tem botão na tela: no script, `cfg$boxplot$variacao <- "violino_box"`.

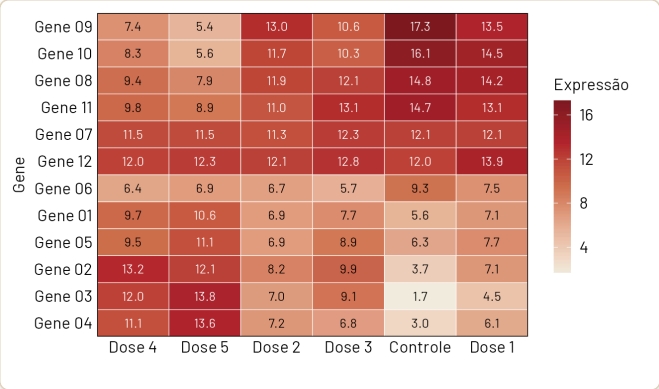


Escala logarítmica

Dados que variam muitas ordens de grandeza (resposta em frequência). Em Eixos → Escala.

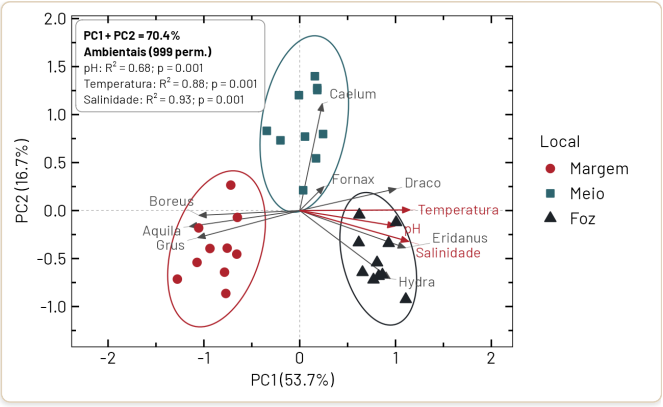
5.1 Mapa de calor, PCA, CA, CCA e mapas

Seis tipos para análises multivariadas e geográficas, no mesmo menu **Tipo de gráfico**. Eles usam três pacotes extras (`sf`, `vegan`, `ggrepel`) que o `abrir_app.bat` instala sozinho na primeira abertura. Há um arquivo de exemplo de cada um na lista de exemplos.



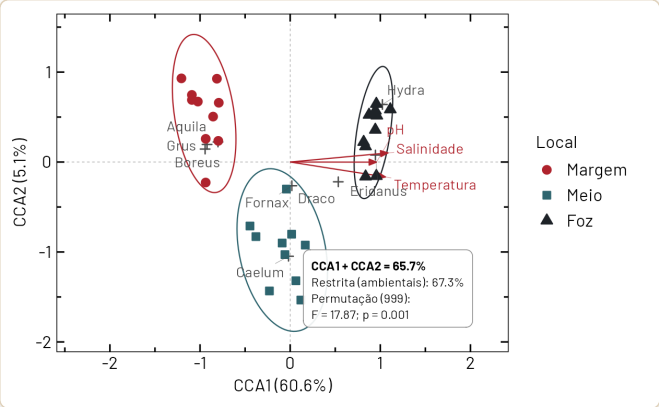
Mapa de calor (eixo Z em cores)

Uma matriz de valores (linhas × colunas) pintada por um gradiente. Dá para normalizar por linha, reordenar por semelhança e escrever o número em cada célula.



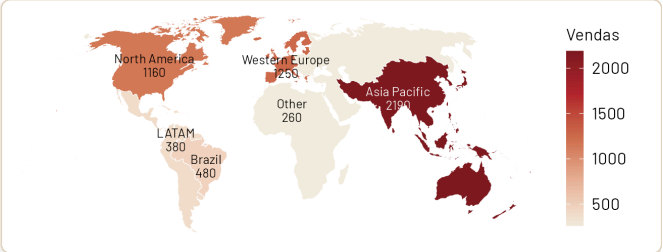
PCA (componentes principais)

Amostras (pontos, por grupo, com elipses), variáveis (setas) e ambientais (setas vermelhas). A variância explicada aparece no título dos eixos.



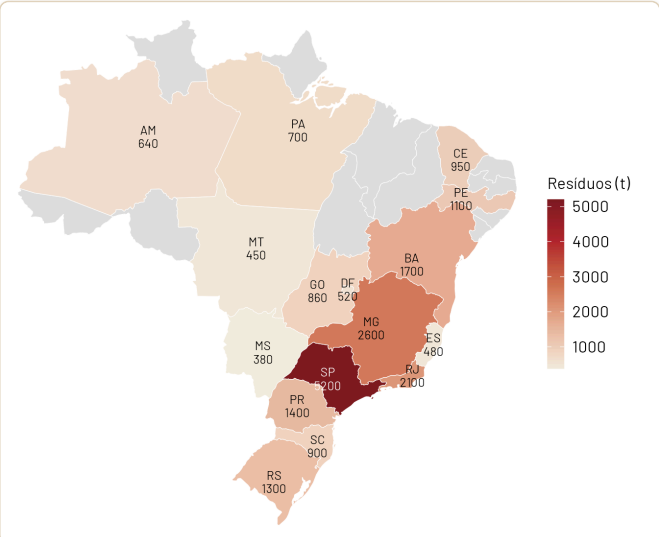
CCA (correspondência canônica)

As variáveis ambientais restringem a ordenação. O CA é igual, sem as ambientais.



Mapa-múndi por região comercial

Por país ou por região (Asia Pacific, LATAM, Brazil, North America, Western Europe, Other), com soma, média ou máximo.



Mapa do Brasil (estados)

Por estado (sigla ou nome) ou por região do IBGE.

Tipo	Como preparar a planilha
Mapa de calor	1ª coluna: nome das linhas. As demais colunas numéricas viram as colunas do mapa. (Formato "longo": linha, coluna e valor em três colunas.)
PCA, CA, CCA	**Uma só planilha**: nome da amostra, grupo (opcional), as variáveis (espécies, parâmetros) e as variáveis ambientais. No bloco **Dados** você marca quais colunas são *Variáveis*, quais são *Ambientais* e qual é o *Grupo*. O CCA exige as ambientais; no PCA e no CA elas viram setas extras.
Mapa-múndi	Uma coluna com o **país em inglês** (ex.: *United States of America*, *Brazil*; também aceita *USA*, *UK* e o código ISO de 3 letras) e uma coluna de valores.
Mapa do Brasil	Uma coluna com a sigla (SP) ou o nome do estado (acento não importa) e uma coluna de valores.

DICA Os contornos e a divisão em regiões comerciais ficam na pasta `mapas` do programa e podem ser editados no Excel (`mundo_regioes.csv`): para mudar um país de região, troque o nome na coluna *region*. Países ou estados que não casam com o mapa aparecem num aviso e ficam de fora.

DICA **Arraste os nomes.** No PCA, CA, CCA e nos mapas com nomes, cada nome (variável, ambiental, país, região) tem uma moldura sobre o gráfico: arraste para onde quiser; **duplo clique** devolve o nome à posição automática. Os nomes que você não mexe se posicionam sozinhos, sem cobrir pontos, setas nem outros nomes (com um fio quando ficam longe). Fonte, tamanho, negrito, itálico e cor de cada tipo de nome ficam em *Mais opções*; cor, símbolo, tamanho e nome na legenda de cada grupo, na tabela de grupos da aba **Cores**.

RESUMO ESTATÍSTICO. No PCA, CA e CCA uma caixa com o resumo aparece sozinha: os dois primeiros eixos (PC1 e PC2, por padrão) e a **abrangência** dos dois juntos (% da variação explicada), mais a inércia restrita e o teste de permutação no CCA, ou o R^2 e o p de cada ambiental no PCA e no CA. Para tirar a caixa, escolher só alguns itens ou mandar o resumo para uma linha sob a figura, use **Resumo estatístico no gráfico** em Dados.

ATENÇÃO Nos mapas e no mapa de calor não existem eixos numéricos: a quebra de eixo, o eixo da direita e o ajuste de curva não se aplicam. Nas ordenações, as setas são esticadas para caber na nuvem de amostras: valem a direção e o tamanho relativo, não o comprimento absoluto. Os dois eixos usam a mesma escala (1 unidade ocupa o mesmo comprimento no X e no Y), para os ângulos e as distâncias não ficarem deformados.

6. Deixando o gráfico do seu jeito

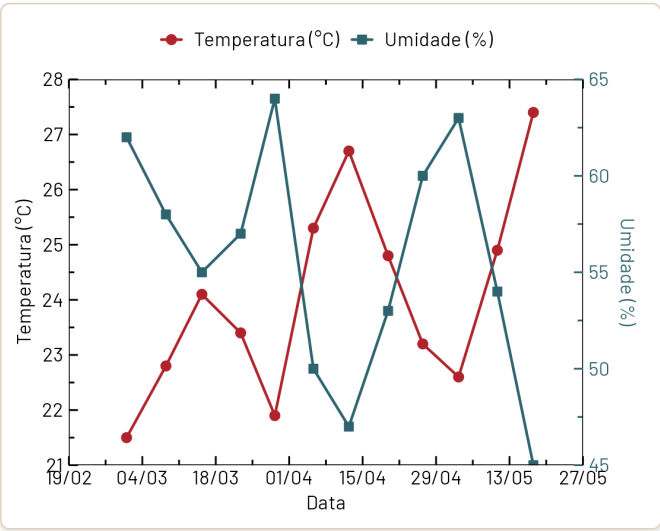
Cada painel do trilho cuida de uma parte do visual. Tudo vale na hora; o que você muda aparece no rodapé em **"O que você mudou"**, e **Restaurar tudo** volta ao padrão.

6.1 Eixos (painel 2)

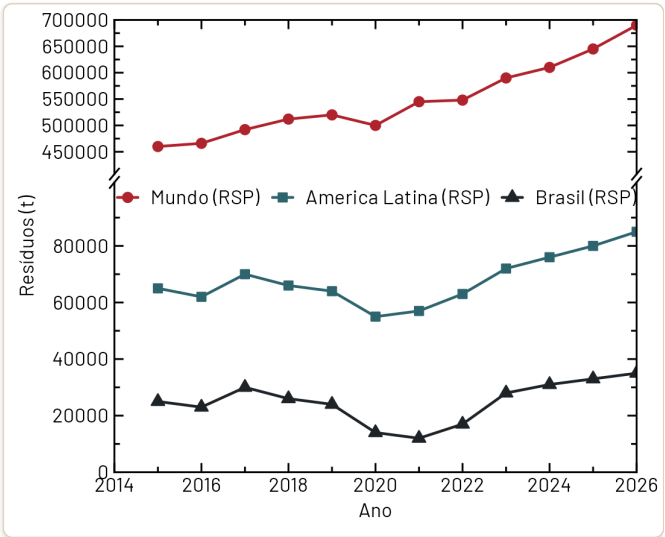
- **Intervalos:** onde cada eixo começa e termina e de quanto em quanto aparecem os traços. *Ex.: para mostrar todos os anos, "Distância entre os traços" = 1.* "Traços pequenos entre dois grandes" controla os traços menores. Com a moldura fechada, o traço que cai exatamente no canto (o 0 e o último valor) é tirado automaticamente para não sobrar um "dentinho" além da caixa; o número continua. Mude em *Traços nas pontas do eixo* (Automático, Sempre mostrar ou Nunca mostrar).
- **Escala:** linear ou logarítmica, **folga nas pontas** (use 4% para os pontos das pontas não ficarem cortados pela moldura) e inverter eixo.
- **Números e títulos:** títulos, formato dos números (normal, milhar, científica), casas decimais, dividir por mil, girar os números.
- **Grade:** linhas de fundo nos traços grandes e/ou pequenos, com tipo, cor e opacidade.
- **Quebra do eixo Y:** corta o trecho vazio entre grupos de dados muito distantes (o botão *Achar o maior vazio nos meus dados* sugere o trecho a cortar).
- **Eixo Y da direita (Y2):** põe outra série, com outra unidade, num segundo eixo vertical.



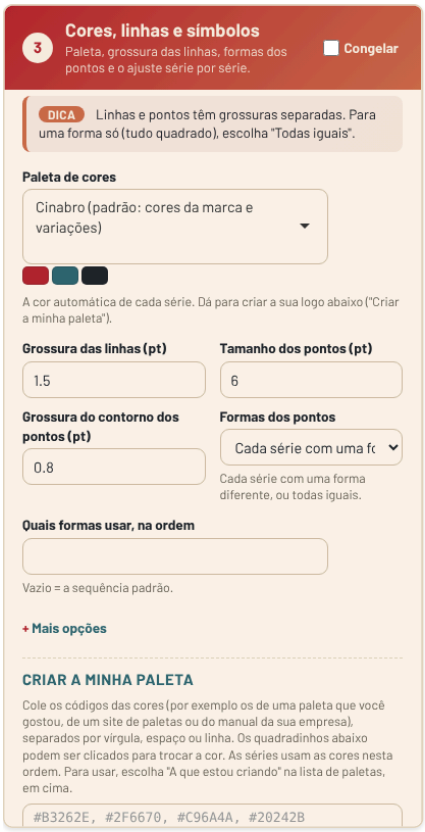
Seção "Intervalos dos eixos".



Eixo de datas e segundo eixo (Y2)
Temperatura (esquerda) e umidade (direita), com as cores do eixo seguindo a série.



Quebra do eixo Y
Séries com valores em escalas muito diferentes ficam legíveis sem perder as menores.



Painel Cores, linhas e símbolos.

6.2 Cores, linhas e símbolos (painel 3)

- **Paleta de cores:** 12 opções. A padrão, **Cinabro**, usa as cores da marca e variações; as demais são degradês e paletas divergentes ou contínuas.
- **Minha paleta:** cole códigos de cor (`#B3262E, #2F6670…`), ajuste e **guarde com um nome**.
- **Grossura da linha** e **tamanho do ponto** (valem para todas as séries) e **forma dos pontos**: uma por série ou todas iguais.
- **Por série:** cor, forma, tamanho e *nome na legenda* de cada série, na tabela que aparece abaixo.

> **DICA** Com mais de 4 séries, varie também a **forma** e o **tipo de linha**: ajuda quem tem daltonismo e a impressão em preto e branco.



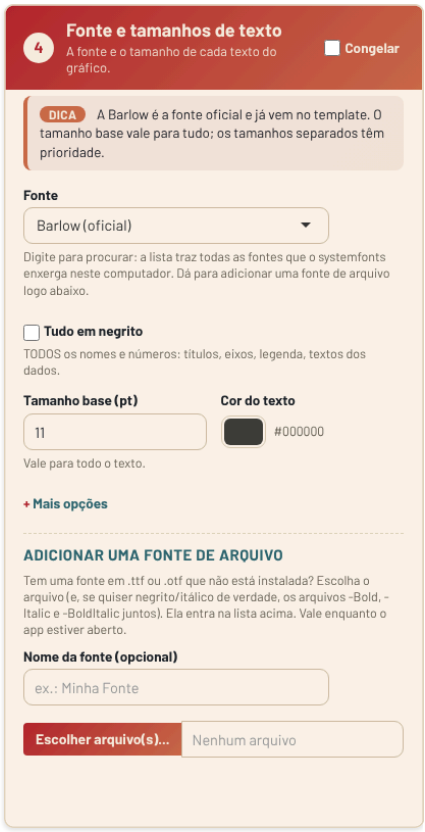
As 12 paletas do Cinabro (de cima para baixo: Cinabro, degradês, divergentes e contínuas).

6.3 Fonte e tamanhos (painel 4)

A fonte oficial é a **Barlow**. Você pode escolher qualquer fonte instalada no computador (digite para procurar) e adicionar um arquivo `.ttf` ou `.otf`. O **tamanho base** vale para todo o texto; tamanhos separados (título, eixos, números, legenda) têm prioridade. **Tudo em negrito** liga o negrito geral.

6.4 Legenda (painel 5)

Mostrar ou esconder, título, orientação (vertical/horizontal), número de colunas, fundo, borda e sombra. **Arraste a caixa tracejada** sobre o gráfico para mudar a posição e a alça da direita para a largura; ou digite a posição (0 a 1) e escolha um canto pronto.



Painel Fonte e tamanhos de texto.

6.5 Estilos prontos, Restaurar e Congelar

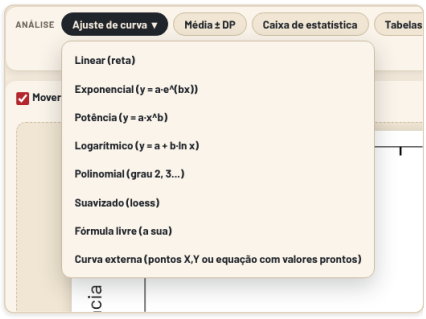
- **Estilos prontos** (cabeçalho): *Padrão do template*, *Publicação (artigo)* e *Apresentação (slides)* aplicam um conjunto de ajustes de uma vez.
- **Restaurar tudo** volta ao padrão (blocos congelados ficam como estão).
- **Congelar:** o quadradinho "Congelar" no topo de cada painel/seção trava aquele bloco. Congelado, ele não volta ao padrão em *Restaurar tudo* e **passa para as abas novas**. Use para fazer vários gráficos com a mesma fonte, moldura e cores: congele esses blocos e abra uma aba nova.

7. Análises

Ficam no painel **6 · Análises e anotações** e na **faixa de ferramentas**. Cada análise nasce como um **cartão** quando você a adiciona; assim a tela fica limpa até você precisar.

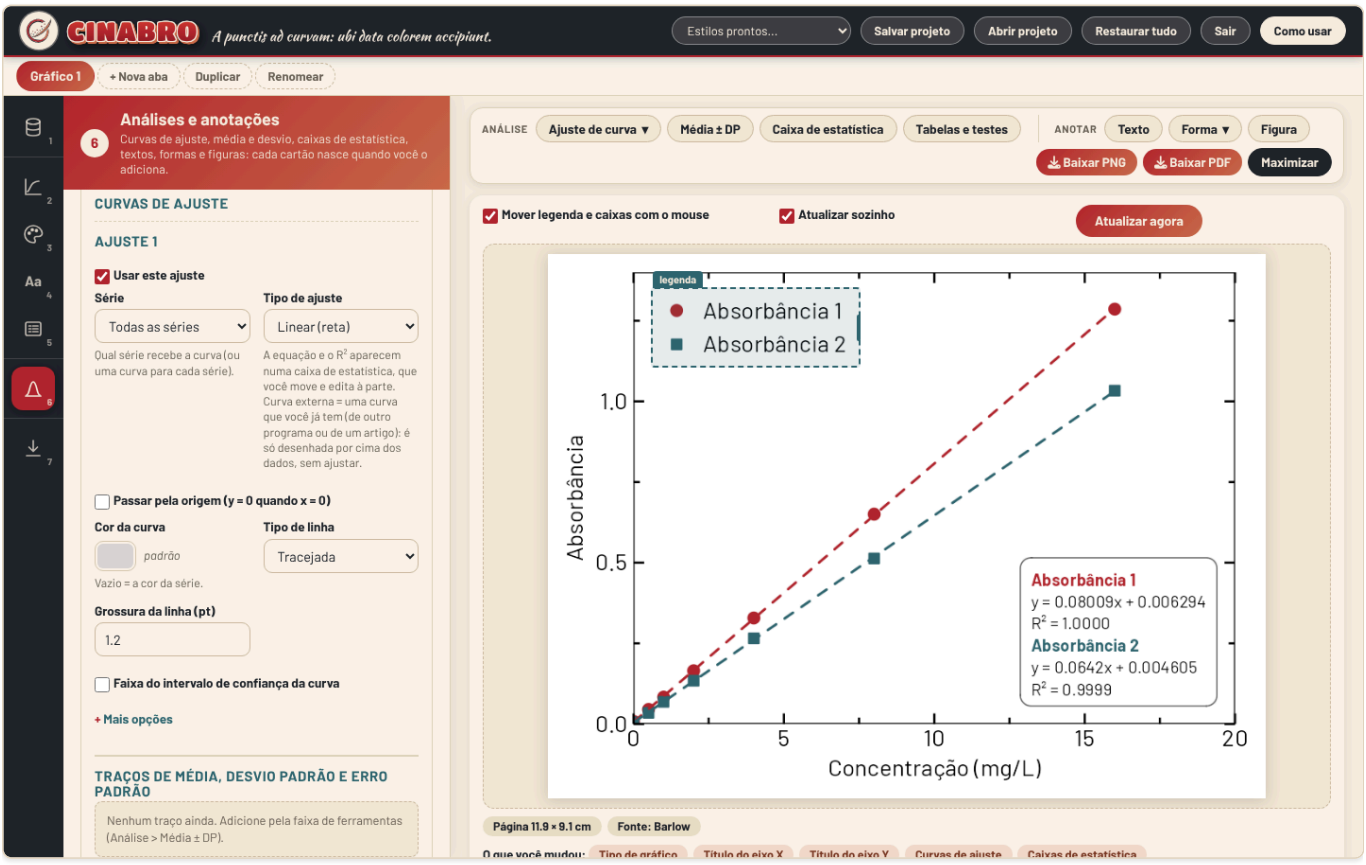
7.1 Ajuste de curva e equação

1. **Use gráfico de pontos**
   e clique em **Ajuste de curva ▾** na faixa.
2. **Escolha o tipo:**
   linear, exponencial, potência, logarítmico, polinomial (grau 2, 3…), suavizado (loess), **fórmula livre** (a sua equação) ou **curva externa** (uma curva que você já tem, só desenhada por cima dos dados).
3. **Pronto:**
   a curva é desenhada e a **equação com R^2** aparece numa **caixa de estatística separada**, que você move e edita com o mouse.



Tipos de ajuste disponíveis.

No cartão do ajuste você escolhe a **série** (uma ou todas), passar pela origem, cor e tipo da linha e a **faixa de confiança** da curva.



Curva de calibração com ajuste linear nas duas séries: equação e R^2 numa caixa à parte (CSV do Excel brasileiro).

7.2 Média ± desvio padrão

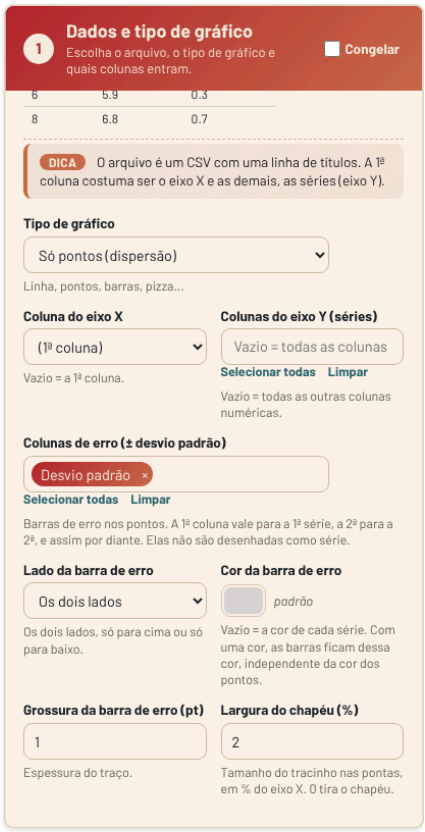
O botão **Média ± DP** desenha traços de média e a faixa de desvio (ou erro padrão, intervalo de confiança 95% ou mínimo–máximo) **a partir dos dados**, série por série. Os valores também podem ir numa caixa de estatística.

7.3 Barras de erro (quando você já tem a média e o desvio)

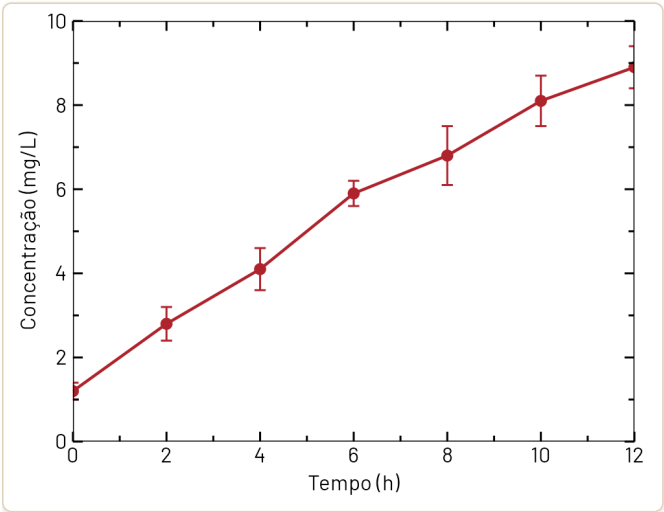
Se a planilha já traz a **média** em uma coluna e o **desvio padrão** em outra:

1. **Tipo:**
   "Só pontos" (ou linha com pontos).
2. **Colunas do eixo Y:**
   só a coluna da média.
3. **Colunas de erro (± desvio padrão):**
   escolha a coluna do desvio. A 1ª coluna de erro vale para a 1ª série, a 2ª para a 2ª, e assim por diante. Ela **não** é desenhada como série.

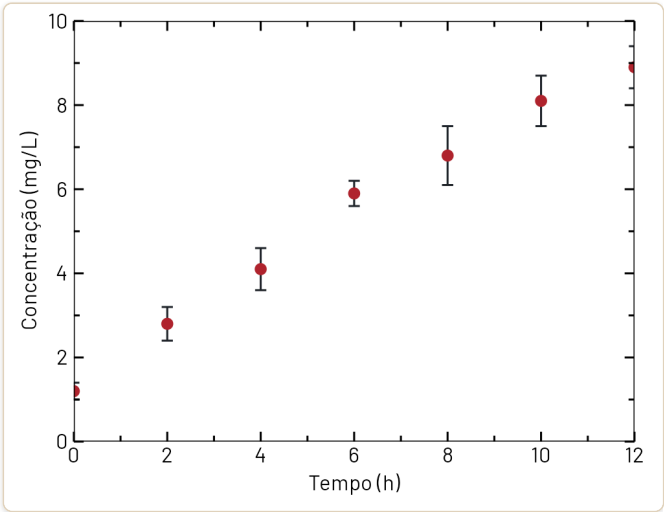
Aparecem então o **lado** da barra (os dois lados, só para cima, só para baixo), a **cor** (vazia = a cor de cada série; com uma cor, as barras ficam dessa cor, independente dos pontos), a **grossura** e a largura do **chapéu**. O eixo cresce sozinho para caber a barra.



Campos das barras de erro, no painel Dados.



Linha com pontos e barras de erro
Cor das barras = cor da série.



Só pontos, barras com cor própria
"Cor da barra de erro" em tinta, independente da cor dos pontos.

ATENÇÃO As barras de erro são **desenhadas** a partir dos valores da planilha; o Cinabro não recalcula o desvio. Informe na legenda da figura se o erro é desvio padrão, erro padrão ou intervalo de confiança.

7.4 Caixas de estatística

A **Caixa de estatística** mostra, dentro do gráfico e à parte da linha, os números que você escolher: média, desvio padrão, n, equação, R^2, valor de p... Você **arrasta** a caixa, **redimensiona** e edita tamanho, negrito, cor e quais itens aparecem (como na legenda). Os ajustes de curva criam a sua caixa automaticamente.

7.5 Normalidade, ANOVA e Kruskal-Wallis (comparar grupos)

Botão **Tabelas e testes**, na faixa. Escolha o tipo **Boxplot** (ou histograma/densidade) para que **cada coluna seja um grupo**, escolha os testes em **"Testes na tabela"** e clique em **Calcular as tabelas**. A tabela mostra o **valor de p** de cada teste e pode ser baixada em CSV.

1 · Normalidade (Shapiro-Wilk, de cada grupo). p > 0,05: sem evidência contra a normalidade.

▼

2 · Variâncias iguais? Bartlett (dados normais) ou Fligner-Killeen (robusto).

▼

Normais e variâncias parecidas: ANOVA de um fator (com η^2, o tamanho do efeito). Se p < 0,05: **Tukey** mostra quais pares diferem.

Caso contrário: Kruskal-Wallis. Se p < 0,05: **Pares de Wilcoxon com ajuste de Holm** mostram quais pares diferem.

Só dois grupos: teste t (Welch) ou Wilcoxon.

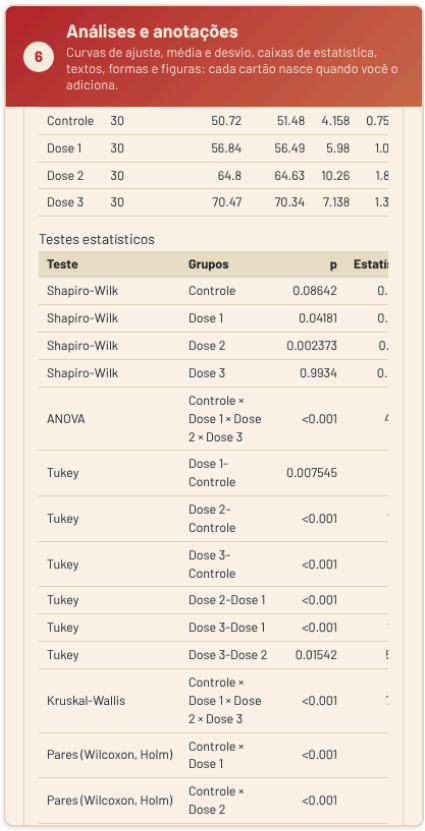
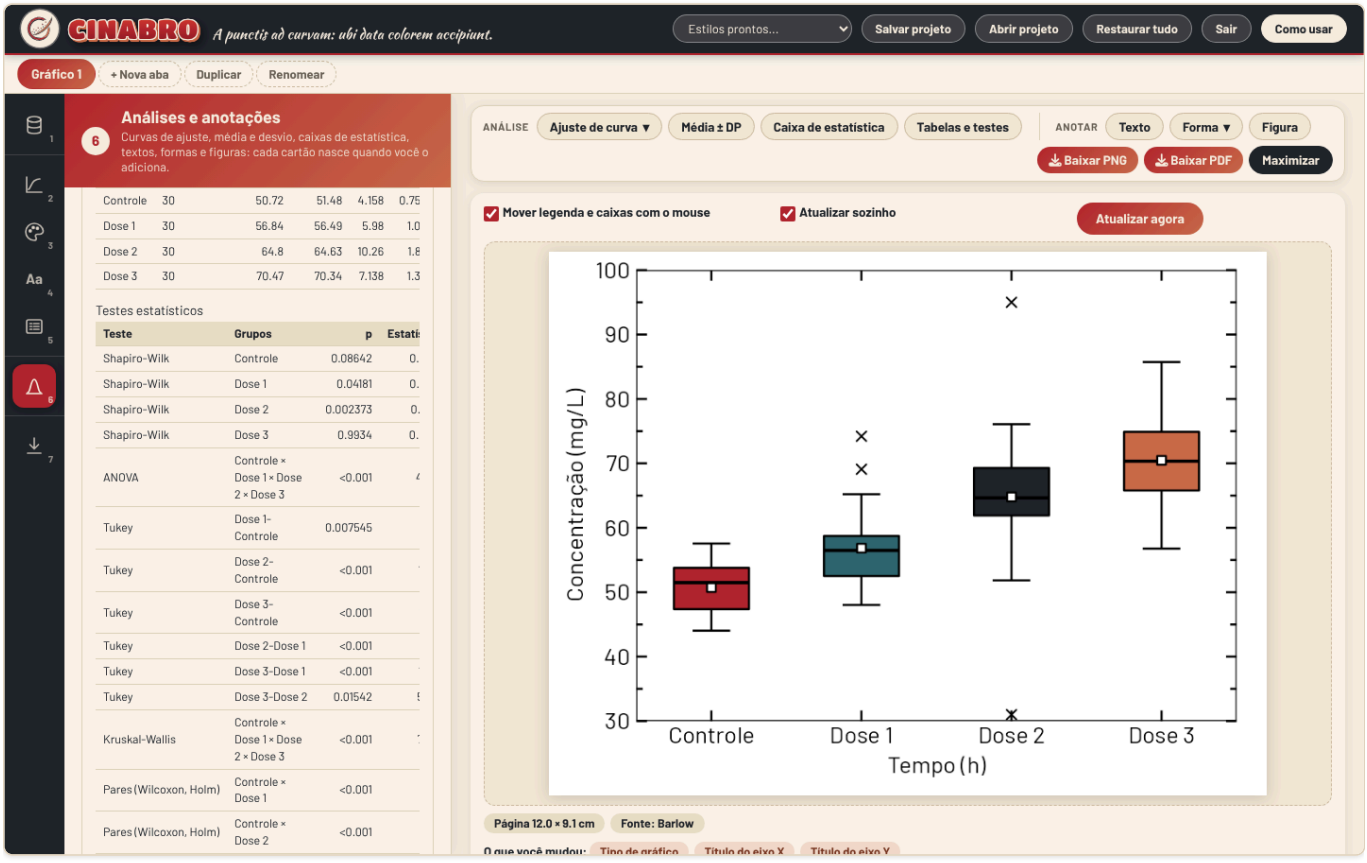


Tabela de testes: o valor de p logo depois dos grupos.



Boxplot das replicatas com a tabela de testes aberta ao lado. Os mesmos itens podem ir numa caixa de estatística dentro do gráfico.

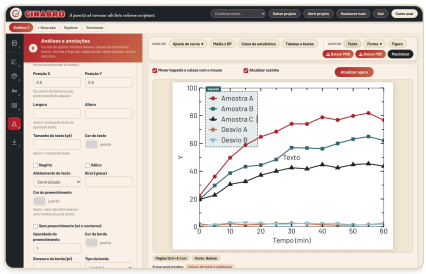
ATENÇÃO Os testes precisam das **replicatas** (os valores individuais), não das médias: com média e desvio já resumidos faltam o *n* e os dados. A escolha do teste e a interpretação são do pesquisador; o Cinabro apenas calcula (com o R base: `shapiro.test`, `aov`, `TukeyHSD`, `kruskal.test`, `pairwise.wilcox.test`).

LENDO O VALOR DE P Por convenção, p < 0,05 indica diferença estatisticamente significativa. A tabela mostra <0.001 quando é menor que isso. Compare sempre com o gráfico: significância não é o mesmo que importância prática.

8. Anotações no gráfico

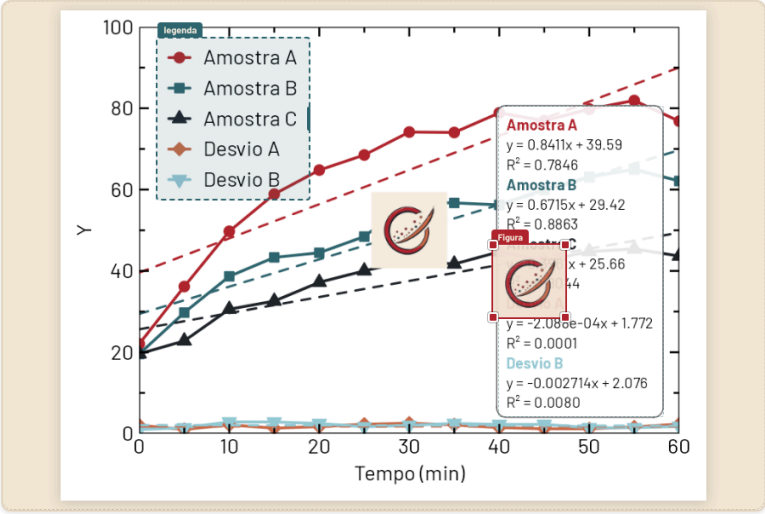
Na faixa de ferramentas, grupo **Anotar**:

- **Texto:** caixa de texto livre (ex.: "p < 0,05", "Amostra A"). Escreva no campo *Texto* do cartão; tamanho, cor, negrito, itálico, alinhamento, giro, preenchimento e borda são opcionais.
- **Forma:** retângulo (inclusive de cantos arredondados), elipse/círculo, triângulo, losango, hexágono, estrela e polígono livre, para destacar regiões do gráfico.
- **Figura:** insere um **PNG ou JPEG** (logotipo, esquema, foto da amostra) sobre o gráfico, com posição, tamanho, opacidade e giro. PNG com fundo transparente funciona. Aceita arquivos de até 200 MB; o programa usa só os pixels necessários para cada desenho, então fotos grandes não deixam o app pesado.



Um cartão de texto criado pelo botão "Texto".

Tudo isso é **móvel e editável com o mouse**, sem digitar coordenada: cada caixa tem uma **moldura tracejada** sobre o gráfico. **Clique** para selecionar (aparecem alças nos cantos e nos lados), **arraste** para posicionar (uma sombra do conteúdo acompanha o mouse), **puxe uma alça** para o tamanho (no canto, texto e figura mudam proporcionalmente; no lado, largura ou altura ficam livres; **Shift** inverte; quando as caixas se sobrepõem, as menores ficam por cima) e use as **setas** do teclado para o ajuste fino. Um clique sem arrastar abre a edição rápida. A posição também pode ser dada em fração da caixa (0 a 1) ou nas unidades dos eixos; nos dois casos o arrasto funciona.



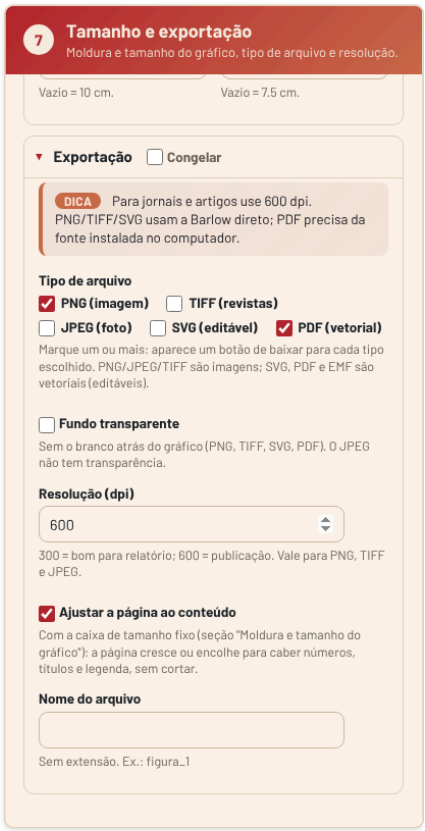
Cada caixa tem uma moldura tracejada (a legenda, a caixa de estatística). A figura selecionada, em vermelho, mostra as alças; durante o arrasto uma sombra do conteúdo acompanha o mouse.

DICA A figura anexada fica só na sessão: ela não vai no salvamento automático nem no projeto. Anexe de novo ao reabrir.

9. Exportar

Os botões **Baixar PNG** e **Baixar PDF** ficam sempre à mão, acima do gráfico. No painel **7 · Tamanho e exportação** você define como o arquivo sai:

Formato	Use para
PNG	Word, PowerPoint, relatórios, web. Fundo transparente opcional.
TIFF	Revistas científicas que pedem TIFF.
JPEG	Fotos; não tem transparência.
SVG	Vetorial editável (Inkscape, Illustrator); usa a Barlow direto.
PDF	Vetorial para impressão e artigos. Atenção: o PDF usa as fontes instaladas no Windows.
EMF	Colar no Word/PowerPoint como desenho editável (aparece se o pacote devEMF estiver instalado).



Seção "Exportação": formatos, resolução, fundo e nome do arquivo.

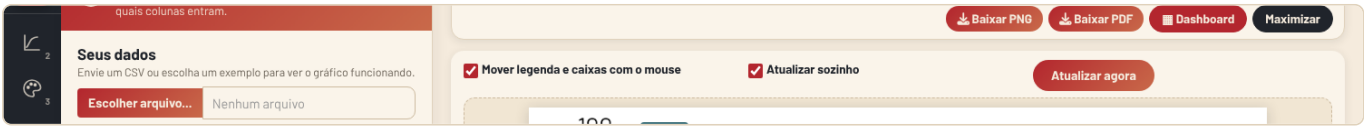
- **Tamanho (cm):** em **Moldura e tamanho do gráfico**, defina largura e altura da caixa do gráfico. O padrão é 10 × 7,5 cm; mexer em fontes não muda o gráfico, a página é que se ajusta ("Ajustar a página ao conteúdo").
- **Resolução (dpi):** 300 serve para relatório; **600** para publicação (padrão). Vale para PNG, TIFF e JPEG.
- **Nome do arquivo:** sem extensão. Em branco, usa o nome do CSV.
- **Marque mais de um formato** e aparece um botão de baixar para cada um.

ATENÇÃO (PDF E A FONTE BARLOW) O PDF usa as fontes *instaladas no Windows*. Para o PDF sair em Barlow, instale a fonte (abra os arquivos `.ttf` da pasta `fontes\Barlow` e clique em *Instalar*). PNG, TIFF e SVG já usam a Barlow direto, sem instalar.

REGRA PRÁTICA Word/PowerPoint → PNG (300–600 dpi). Revista → o formato que ela pede (TIFF 600 dpi ou PDF/SVG). Edição posterior → SVG ou PDF.

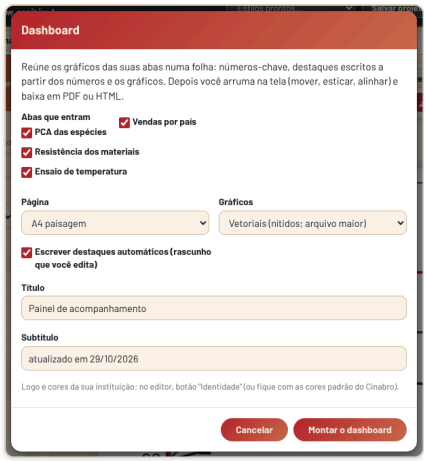
9.1 Dashboard: todos os gráficos numa folha, em PDF

Para apresentar o trabalho todo numa página, use o botão ▦ **Dashboard** (faixa de ferramentas, ao lado de *Maximizar*). Ele reúne os gráficos das suas abas, números-chave e destaques escritos a partir dos números.

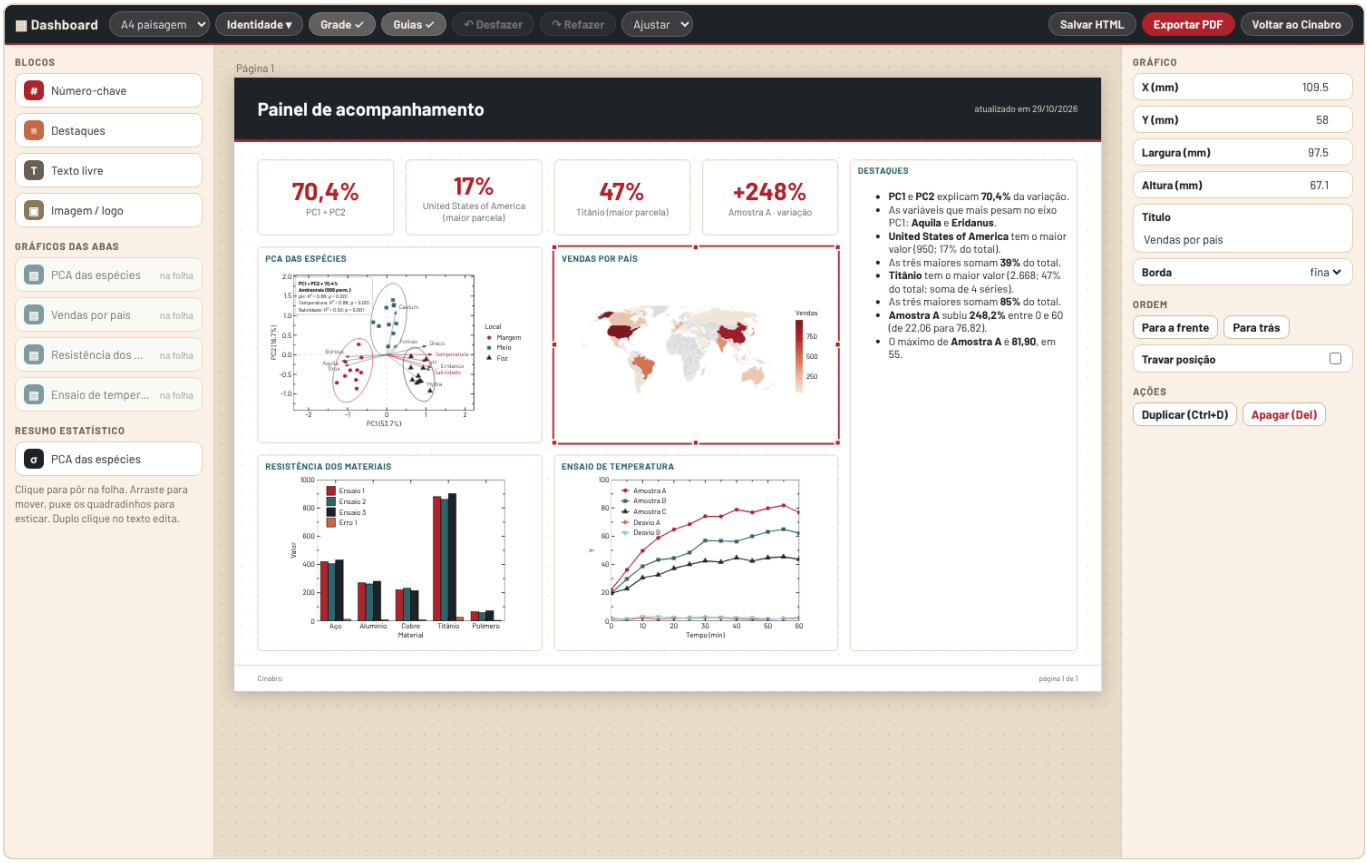


O botão Dashboard, na faixa de ferramentas.

1. Faça os gráficos nas abas, como de costume. **Dê nomes às abas**: eles viram os títulos dos blocos.
2. Clique em **Dashboard**, marque as abas que entram, a página (A4 paisagem ou retrato) e se quer os **destaques automáticos**.
3. O Cinabro monta a primeira folha. **Arrume do seu jeito** no editor (abaixo).
4. Clique em **Exportar PDF** (ou **Salvar HTML**, um arquivo só que abre em qualquer computador).

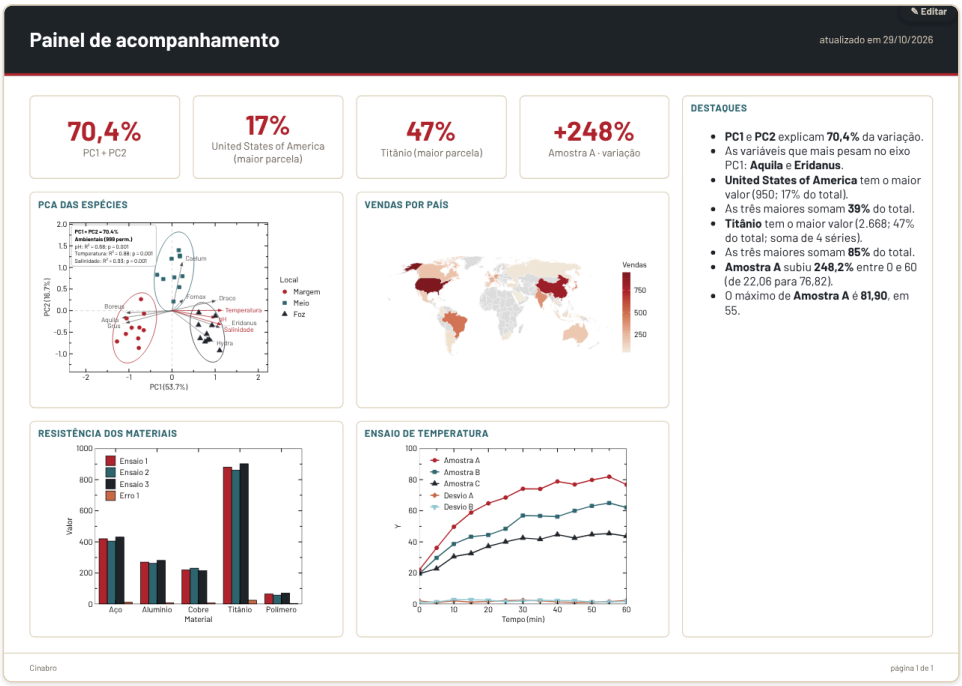


A janela de escolha.



O editor: blocos à esquerda, a folha no centro (com um bloco selecionado) e as opções do bloco à direita.

- **Mover e esticar:** arraste o bloco; puxe os quadradinhos vermelhos para mudar o tamanho (Shift mantém a proporção). **Guias** azuis mostram o alinhamento com os outros blocos; a **grade de 5 mm** pode ser ligada e desligada.
- **Vários blocos:** Shift + clique seleciona mais de um; o painel da direita oferece **alinhar** e **distribuir**. **Alt** ao soltar um bloco sobre outro troca os dois de lugar.
- **Texto:** duplo clique em qualquer texto (título, números, destaques) para editar. Os destaques são um **rascunho**: edite ou apague.
- **Atalhos:** setas empurram o bloco (Shift = 10 mm), **Ctrl+D** duplica, **Del** apaga, **Ctrl+Z** / **Ctrl+Y** desfazem e refazem.
- **Identidade:** o botão **Identidade** escolhe entre as **cores padrão do Cinabro** e o **logo e as cores da sua instituição** (o logo aparece no cabeçalho).



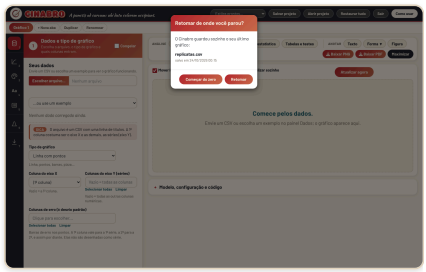
A folha pronta, como sai no PDF e no HTML.

PDF SEM INSTALAR NADA O Cinabro usa o Edge (ou o Chrome) que já vêm no Windows, em modo invisível. O PDF sai com texto de verdade e a mesma fonte Barlow dos gráficos. Se nenhum for encontrado, o Cinabro abre a impressão do navegador: escolha *Salvar como PDF*.

10. Guardar e retomar o trabalho

Você tem três formas de guardar, da mais automática à mais controlada:

10.1 Salvamento automático



Pergunta ao reabrir o Cinabro.

Alguns segundos depois de qualquer mudança (e ao fechar a aba), o Cinabro guarda **o gráfico atual, com os dados**, em `%LOCALAPPDATA%\Cinabro\sessao`. Quando você abrir de novo, ou recarregar a página depois de uma queda, aparece **"Retomar de onde você parou?"**:

- **Retomar** devolve os dados e toda a configuração.
- **Começar do zero** ignora.

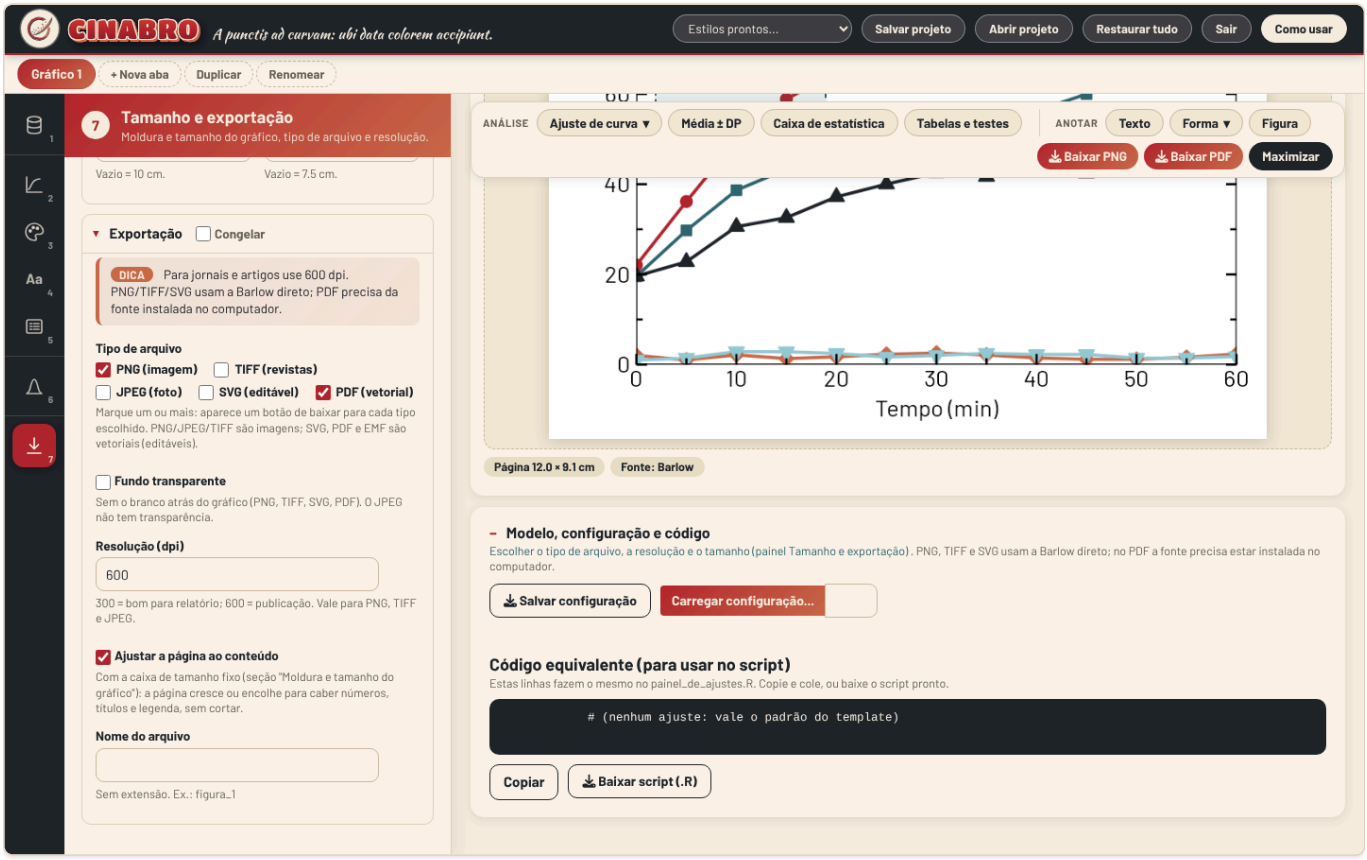
Guarda só o **último gráfico, da aba ativa**. Para guardar vários, use o projeto.

10.2 Salvar projeto / Abrir projeto (você escolhe onde guardar)

No cabeçalho, **Salvar projeto** baixa um arquivo `.cinabro` com os **dados e a configuração**. **Abrir projeto** volta exatamente àquele ponto, em qualquer computador que tenha o Cinabro. É o jeito certo de arquivar um gráfico de um artigo ou de passar o trabalho a um colega.

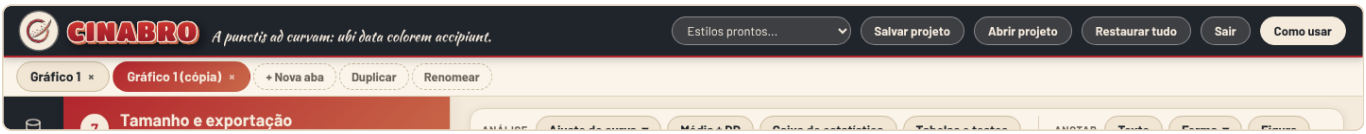
10.3 Salvar configuração (só o visual)

Em **Modelo, configuração e código** (abaixo do gráfico), **Salvar configuração** guarda **só o visual** (fonte, cores, eixos…), sem os dados, para você **aplicar a outros dados** com **Carregar configuração**. É o jeito de manter o padrão do time.



Abaixo do gráfico: salvar/carregar configuração e o código equivalente em R.

10.4 Abas



A barra de abas: um gráfico por aba.

+ Nova aba abre outro gráfico (sem dados; blocos *congelados* são mantidos). **Duplicar** faz uma cópia com dados e configuração para você variar. **Renomear** dá um nome à aba. Você edita **um gráfico por vez**; trocar de aba guarda e devolve tudo.

10.5 Código equivalente em R

Ainda em **Modelo, configuração e código**, o Cinabro escreve em R as mesmas opções que você escolheu, com botões **Copiar** e **Baixar script (.R)**. Serve para registrar como o gráfico foi feito e para repetir a figura com outros dados em um script.

11. Boas práticas, perguntas frequentes e ajuda

Boas práticas

- **Padronize:** acerte fonte, moldura e cores uma vez, **congele** esses blocos, salve a **configuração** e compartilhe o arquivo com o time.
- **Tamanho final:** defina a largura e a altura em cm **como vão aparecer** no artigo (ex.: 8,5 cm = uma coluna). Evite redimensionar a imagem depois.
- **Letras legíveis:** mantenha números e títulos entre 8 e 12 pt no tamanho final.
- **Cores:** poucas séries usam bem a paleta Cinabro; com muitas séries, varie também forma e tipo de linha.
- **Unidades** sempre nos títulos dos eixos.
- **Guarde o projeto** (`.cinabro`) de cada figura de artigo: serve de registro e de ponto de partida para revisões.
- **Estatística:** descreva na legenda o que a barra de erro representa e qual teste foi usado.

Perguntas frequentes

Pergunta	Resposta
Meus dados vão para a internet?	Não. O Cinabro roda no seu computador. A internet só é usada uma vez, para baixar os pacotes do R.
O programa travou / a tela ficou cinza.	Recarregue com **F5** e escolha *Retomar*. Se não abrir, abra de novo pelo atalho. O último gráfico fica guardado sozinho.
Meu CSV com vírgula decimal veio errado.	Normalmente é detectado sozinho. Confira a tabela de conferência no painel Dados; se as colunas numéricas aparecerem como texto, salve o CSV de novo pelo Excel ("CSV UTF-8").
Os pontos das pontas ficaram cortados.	Em **Eixos → Escala**, ponha **4** em "Folga nas pontas (%)".
Quero a mesma figura com outros dados.	Salve a **configuração**, carregue o novo CSV e use **Carregar configuração**; ou use as **abas** com blocos congelados.
A tabela de testes não aparece / vem vazia.	Use o tipo **Boxplot** (ou histograma/densidade) com as replicatas em colunas, e clique em **Calcular as tabelas**.
Posso editar o gráfico em outro programa? O PDF saiu com outra fonte.	Exporte em **SVG** ou **PDF** (vetoriais) e abra no Inkscape ou Illustrator. Para o PDF sair em Barlow, instale a fonte no Windows (capítulo 9) ou use SVG/PNG.

Pedindo ajuda

Para o responsável resolver rápido, mande:

1. O que você estava fazendo e o que esperava (um **print da tela** ajuda muito).
2. O texto da janela preta do `abrir_app.bat`, se ela mostrou algum erro.
3. O arquivo `app.log` (em `%LOCALAPPDATA%\Cinabro\log`): só tem horários, tempos e nomes de campos, nunca os seus dados.
4. Se possível, o projeto (`.cinabro`) ou o CSV que causou o problema.

Contato do responsável: _____

Cinabro — laboratório de gráficos. Fonte Barlow (SIL Open Font License). Créditos das paletas e das fontes no arquivo `NOTICE.md`.

Apêndice. Como montar a planilha (CSV)

A forma da planilha decide o que o Cinabro consegue desenhar. Este apêndice mostra, para cada tipo de gráfico, **como deixar o CSV**, **o que marcar no programa** e **o gráfico que sai**. Os números são **inventados**: só servem para mostrar o formato. A pasta `modelos_csv` (junto do programa) tem todos os arquivos: abra no Excel, troque pelos seus dados e salve de novo como CSV.

A.1 Cinco regras que valem para todos os gráficos

1. **Uma única linha de títulos**, na primeira linha. Nada de título da planilha em cima, nem cabeçalho em duas ou três linhas, nem células mescladas.
2. **Uma linha = uma observação** (uma amostra, um instante, um ponto de coleta). **Uma coluna = uma coisa medida** (ou a identificação: nome, grupo, data).
3. **Colunas numéricas só com números.** Sem unidade dentro da célula (`12 mg`), sem sinais como `<0,5` ou `n.d.` (deixe a célula **vazia**). A unidade vai no **título** da coluna: `Massa (g)`. Vírgula ou ponto decimal: o Cinabro entende os dois.
4. **Nada de totais ou médias no meio dos dados** (linha de "Média" no fim). Se precisar, o Cinabro calcula (capítulo 7).
5. **Salvar como CSV:** no Excel, *Salvar como → CSV (delimitado por vírgulas)*. Acentos, ponto e vírgula e vírgula decimal são detectados sozinhos. Uma planilha por gráfico (use as **abas do Cinabro** para vários).

NOMES QUE APARECEM NO GRÁFICO Os títulos das colunas viram os **nomes das séries na legenda** e dos eixos; os nomes escritos nas células (de grupos, amostras, países) viram os rótulos. Escreva do jeito que quer ver: *Tratamento A*, não *trat_A_v2*. (Dá para renomear depois, em **Cores, linhas e símbolos**, mas é mais rápido acertar na planilha.)

A.2 Cada coluna manda em quê (cores, divisões, grupos)

As **cores, símbolos e divisões** do gráfico vêm das colunas que você aponta no bloco **Dados**. Esta é a regra de ouro:

Na planilha	Vira, no gráfico	Onde marcar
Coluna do X	O eixo X (número ou data) ou os **nomes** das categorias, amostras, linhas do mapa de calor, países.	Dados → Coluna do eixo X (ou dos nomes)
Cada coluna de valores	**Uma série**: uma cor, um símbolo, um tipo de linha e um nome na legenda (tudo editável).	Dados → Colunas do eixo Y; cores em Cores, linhas e símbolos
Coluna de grupo (texto)	**Divisão em grupos**: uma cor e um símbolo por grupo (PCA, CA, CCA), uma caixa por grupo (boxplot), uma distribuição por grupo (histograma).	Dados → Coluna dos grupos
Colunas de desvio padrão	**Barras de erro** sobre as séries, na mesma ordem.	Dados → Colunas de erro
Colunas de variáveis e de ambientais	Pontos, setas e elipses da **ordenação** (PCA, CA, CCA).	Dados → Variáveis e Variáveis ambientais
Coluna com grandezas diferentes	Uma série no **eixo da direita**.	Eixos → Eixo Y da direita
Coluna de valores (mapas e mapa de calor)	A **cor de preenchimento** (gradiente de baixo a alto).	Dados → Colunas do eixo Y; Mais opções do mapa

QUER DIVIDIR POR TEMPO, POR TRATAMENTO, POR LOCAL? Faça **uma coluna para cada divisão** (*Tempo*, *Tratamento*, *Local*) e use **uma aba do Cinabro por divisão**, com os mesmos dados e a *Coluna dos grupos* diferente em cada uma (aba *Duplicar*). Assim o mesmo CSV dá vários gráficos.

A.3 Antes e depois: a tabela cruzada do Excel

É comum receber (ou montar) a tabela **de lado**: as variáveis nas linhas e os tratamentos e tempos espalhados em colunas, com cabeçalho em duas linhas. Boa para ler, mas **o Cinabro não entende**:

	Dia 1			Dia 7		
	Controle	Trat. A	Trat. B	Controle	Trat. A	Trat. B
Clorofila	1	1,12	0,95	1	1,31	0,82
Carotenoides	1	0,97	1,08	1	1,15	1,22
Prolina	1	1,25	1,4	1	1,9	2,3

Para a PCA (e para quase tudo), cada **combinação de tratamento e tempo** precisa virar **uma linha**, e as variáveis passam a ser **colunas**. Com duas colunas extras (*Dia* e *Tratamento*) você pode colorir os pontos por tempo **ou** por tratamento:

Amostra	Dia	Tratamento	Clorofila	Carotenoides	Prolina
Controle Dia 1	Dia 1	Controle	1	1	1
Trat. A Dia 1	Dia 1	Trat. A	1,12	0,97	1,25
Trat. B Dia 1	Dia 1	Trat. B	0,95	1,08	1,4
Controle Dia 7	Dia 7	Controle	1	1	1
Trat. A Dia 7	Dia 7	Trat. A	1,31	1,15	1,9
Trat. B Dia 7	Dia 7	Trat. B	0,82	1,22	2,3

- **Girar a tabela no Excel:** selecione os dados, **Copiar**; clique numa célula vazia e use *Colar especial → Transpor*. As linhas viram colunas.
- **Montar o nome da amostra:** numa coluna nova, junte os dois títulos com uma fórmula, por exemplo `=B2&" "&C2` (Tratamento + Dia), e depois copie e cole *só os valores*.
- **Sem réplicas** (um valor por condição, como acima), a PCA descreve como as condições se separam, mas não tem teste estatístico. Com **réplicas**, ponha **uma linha por réplica**: aparecem elipses por grupo e o teste de permutação.
- Os dois arquivos estão na pasta `modelos_csv`: `modelo_15a_ANTES_tabela_cruzada.csv` e `modelo_15b_DEPOIS_pca.csv`.

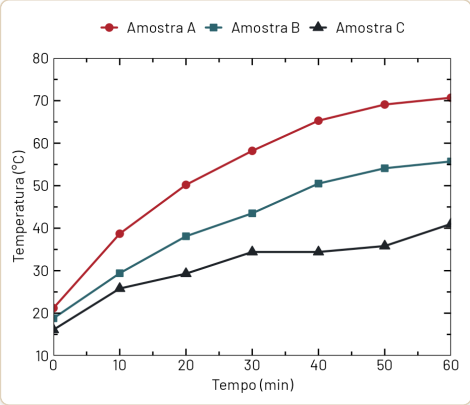
Os modelos, um por tipo de gráfico

Em cada modelo: a planilha (as primeiras linhas), o que marcar no bloco **Dados** e o gráfico que sai. Os arquivos estão em `modelos_csv`.

A.4 Séries ao longo de X (linhas, pontos, áreas)

Medidas em função do tempo, da concentração, da distância... Cada coluna depois do X vira **uma série** (uma cor, um símbolo). Arquivo: `modelos_csv/modelo_01_series_xy.csv`

Tempo (min)	Amostra A	Amostra B	Amostra C
0	21,2	18,8	16,1
10	38,7	29,4	25,8
20	50,2	38,1	29,3
30	58,2	43,5	34,4
40	65,3	50,5	34,4
50	69,1	54,1	35,8
... (e assim por diante)			



O resultado com esta planilha.

1. **Tipo de gráfico:** Linha com pontos (ou Só linha, Só pontos, Área).
2. **Coluna do eixo X:** Tempo (min).
3. **Colunas do eixo Y:** deixe vazio (usa todas) ou escolha só as que quer.

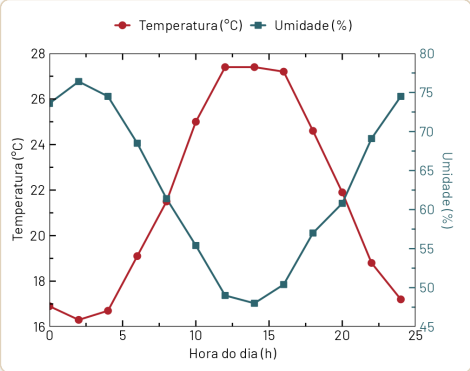
> Para ajustar uma curva (linear, exponencial...), use *Só pontos* e o botão *Ajuste de curva* da faixa de ferramentas.

A.5 Duas grandezas no mesmo gráfico (dois eixos Y)

Séries com unidades diferentes (°C e %, mg e mL). A planilha é igual à anterior: uma coluna por série. Arquivo: `modelos_csv/modelo_02_dois_eixos.csv`

Hora do dia (h)	Temperatura (°C)	Umidade (%)
0	16,9	73,6
2	16,3	76,4
4	16,7	74,5
6	19,1	68,5
8	21,5	61,4
10	25	55,4
... (e assim por diante)		

1. **Tipo de gráfico:** Linha com pontos.
2. **Coluna do eixo X:** Hora do dia (h).
3. No painel **Eixos**, abra **Eixo Y da direita**, ligue-o e escolha **Umidade (%)** em *Séries no eixo direito*.



O resultado com esta planilha.

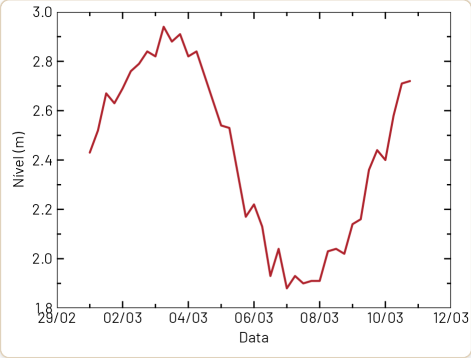
A.6 Série temporal (datas e horas)

Registros de sensores, coletas, dias. A coluna de datas vira um **eixo de tempo** sozinha. Arquivo: `modelos_csv/modelo_03_serie_temporal.csv`

Data e hora	Nível (m)	Vazão (L/s)
01/03/2024 00:00	2,43	179
01/03/2024 06:00	2,52	186
01/03/2024 12:00	2,67	197
01/03/2024 18:00	2,63	196
02/03/2024 00:00	2,69	204
02/03/2024 06:00	2,76	208
... (e assim por diante)		

1. **Coluna do eixo X:** Data e hora (escreva como `01/03/2024 06:00`: dia/mês/ano, hora opcional).
2. **Colunas do eixo Y:** as séries que quer ver.

> Os intervalos entre as datas não precisam ser iguais.



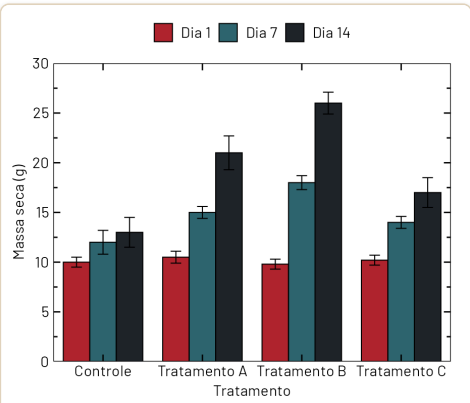
O resultado com esta planilha.

A.7 Barras agrupadas com barras de erro

Comparar categorias (tratamentos, materiais) em vários momentos. A **média** de cada série fica numa coluna e o **desvio padrão** em outra, na mesma ordem. Arquivo: `modelos_csv/modelo_04_barras_erro.csv`

Tratamento	Dia 1	Dia 7	Dia 14	DP Dia 1	DP Dia 7	DP Dia 14
Controle	10	12	13	0,5	1,2	1,5
Tratamento A	10,5	15	21	0,6	0,6	1,7
Tratamento B	9,8	18	26	0,5	0,7	1,1
Tratamento C	10,2	14	17	0,5	0,6	1,5

1. **Tipo de gráfico:** Barras.
2. **Coluna do eixo X (ou dos nomes):** Tratamento.
3. **Colunas do eixo Y:** Dia 1, Dia 7, Dia 14.
4. **Colunas de erro:** DP Dia 1, DP Dia 7, DP Dia 14 (a 1ª vale para a 1ª série, a 2ª para a 2ª...).



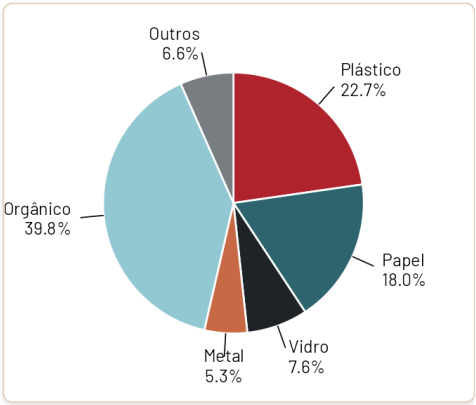
O resultado com esta planilha.

A.8 Pizza ou rosca (composição de um todo)

Poucas categorias (até uns 7) que somam um todo. Os valores viram porcentagens. Arquivo: `modelos_csv/modelo_05_pizza.csv`

Componente	Massa (kg)
Plástico	120
Papel	95
Vidro	40
Metal	28
Orgânico	210
Outros	35

1. **Tipo de gráfico:** Pizza / rosca.
2. **Coluna do eixo X (ou dos nomes):** Componente.
3. **Colunas do eixo Y:** Massa (kg).



O resultado com esta planilha.

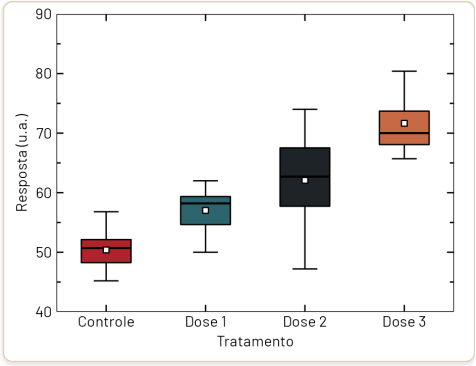
A.9 Replicatas por grupo (uma coluna por grupo)

Várias medidas de cada tratamento: **cada coluna é um grupo** e cada linha, uma medida. É o jeito mais rápido de digitar. Arquivo: `modelos_csv/modelo_06_boxplot_colunas.csv`

Controle	Dose 1	Dose 2	Dose 3
50,1	50	67,3	68,2
56,8	51,8	56,3	65,7
46,6	62	61,8	71,8
45,2	58,5	74	80,4
52,1	57,9	68,2	70
51,3	61,9	58,2	70
... (e assim por diante)			

1. **Tipo de gráfico:** Boxplot (caixas).
2. **Coluna do eixo X:** deixe vazio. **Colunas do eixo Y:** deixe vazio (usa todas) ou escolha os grupos.
3. **Coluna dos grupos:** vazia.

> Grupos com número diferente de medidas? Deixe as células vazias: tudo bem.



O resultado com esta planilha.

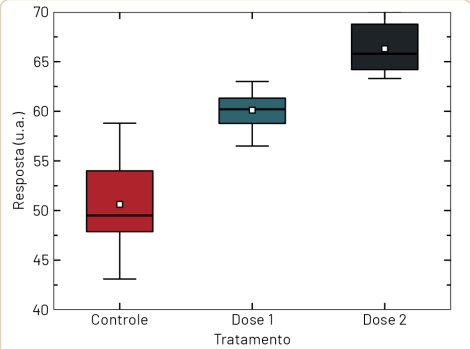
A.10 Formato longo: uma coluna de grupo e uma de valor

Quando há muitos grupos ou mais de um fator (tratamento, local, tempo…). Cada linha é **uma medida**, com o grupo escrito ao lado. Serve para boxplot, histograma e densidade. Arquivo: `modelos_csv/modelo_07_formato_longo.csv`

Tratamento	Local	Resposta (u.a.)
Controle	Campo	47,5
Controle	Estufa	50,5
Controle	Campo	43,1
Controle	Estufa	54,9
Controle	Campo	58,8
Controle	Estufa	48,5
… (e assim por diante)		

1. **Tipo de gráfico:** Boxplot (ou Histograma, Curva de densidade).
2. **Colunas do eixo Y:** Resposta (u.a.).
3. **Coluna dos grupos:** Tratamento (ou Local, para outra divisão: troque e compare).

> Cada coluna de texto (Tratamento, Local) pode ser a divisão do gráfico; para ver as duas, use duas abas.



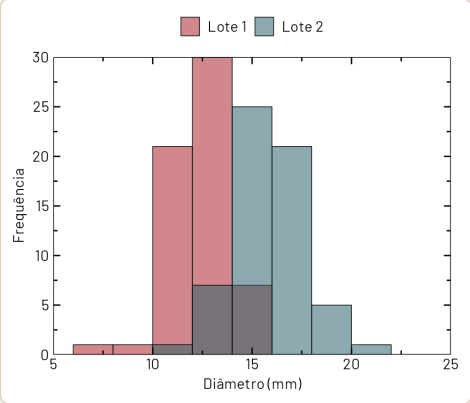
O resultado com esta planilha.

A.11 Distribuição dos valores (histograma, densidade)

Muitas medidas de uma mesma grandeza, com ou sem divisão em grupos (lotes, locais). Arquivo: `modelos_csv/modelo_08_histograma.csv`

Diâmetro (mm)	Lote
12,8	Lote 1
11,1	Lote 1
10,3	Lote 1
12,9	Lote 1
13,7	Lote 1
14,1	Lote 1
… (e assim por diante)	

1. **Tipo de gráfico:** Histograma (ou Curva de densidade, Distribuição acumulada).
2. **Colunas do eixo Y:** Diâmetro (mm).
3. **Coluna dos grupos:** Lote (vazio = um grupo só).

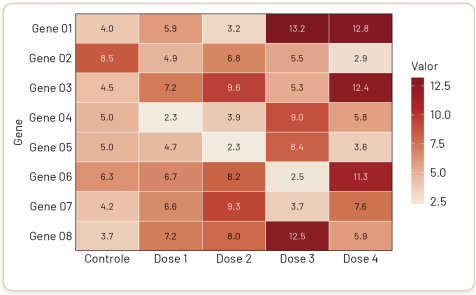


O resultado com esta planilha.

A.12 Mapa de calor: matriz de linhas × colunas

Uma tabela de valores (genes × doses, amostras × variáveis, meses × locais) pintada por um gradiente de cor. Arquivo: `modelos_csv/modelo_09_mapa_calor.csv`

Gene	Controle	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Dose 4
Gene 01	4	5,9	3,2	13,2	12,8
Gene 02	8,5	4,9	6,8	5,5	2,9
Gene 03	4,5	7,2	9,6	5,3	12,4
Gene 04	5	2,3	3,9	9	5,8
Gene 05	5	4,7	2,3	8,4	3,6
Gene 06	6,3	6,7	8,2	2,5	11,3
… (e assim por diante)					



O resultado com esta planilha.

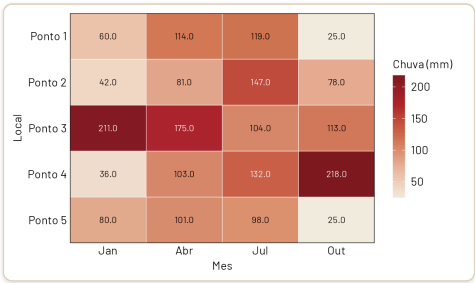
1. **Tipo de gráfico:** Mapa de calor.
2. **Coluna do eixo X (ou dos nomes):** Gene (os nomes das linhas).
3. **Colunas do eixo Y:** deixe vazio (todas as outras viram as colunas do mapa).

> Em *Mais opções* do mapa de calor: normalizar por linha, agrupar por semelhança, escrever o valor em cada célula.

A.13 Mapa de calor: formato longo (três colunas)

Quando os dados já estão assim (um registro por linha: onde, quando, quanto). O Cinabro monta a matriz sozinho. Arquivo: `modelos_csv/modelo_10_mapa_calor_longo.csv`

Local	Mes	Chuva (mm)
Ponto 1	Jan	60
Ponto 2	Jan	42
Ponto 3	Jan	211
Ponto 4	Jan	36
Ponto 5	Jan	80
Ponto 1	Abr	114
… (e assim por diante)		



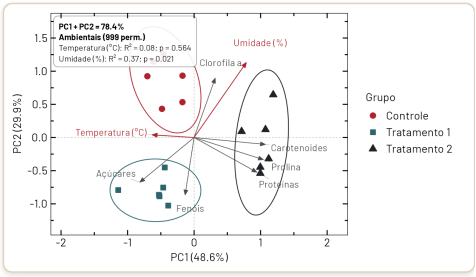
O resultado com esta planilha.

1. **Tipo de gráfico:** Mapa de calor; **Formato da tabela:** Longo (linha, coluna, valor).
2. **Coluna do eixo X:** Local. **Coluna dos grupos:** Mes (vira as colunas do mapa).
3. **Colunas do eixo Y:** Chuva (mm) (o valor).

A.14 PCA: amostras nas linhas, variáveis nas colunas

Comparar o perfil de várias amostras em muitas variáveis. **Cada linha é uma amostra**; as colunas são o nome, o grupo (opcional), as variáveis e, se tiver, as variáveis ambientais, **tudo na mesma planilha**. Arquivo: `modelos_csv/modelo_11_pca.csv`

Amostra	Grupo	Clorofila a	Carotenoides	Proteínas	Açúcares	Fenóis	Prolina	...
C1	Controle	2,11	0,88	14,12	5,18	3,59	0,38	...
C2	Controle	2,46	0,71	12,27	6,89	2,63	0,65	...
C3	Controle	2,31	0,87	12,71	6,89	1,85	0,46	...
C4	Controle	2,49	1,18	11,5	4,53	3,52	0,44	...
C5	Controle	2,41	1,01	14,98	5,2	3,63	0,49	...
C6	Controle	2,93	0,93	11,25	5,47	3,36	0,46	...
... (e assim por diante)								



O resultado com esta planilha.

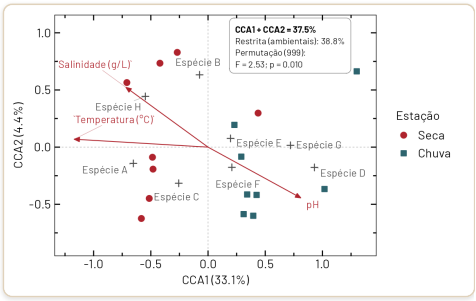
1. **Tipo de gráfico:** PCA.
2. **Coluna do eixo X (ou dos nomes):** Amostra. **Coluna dos grupos:** Grupo (cor e elipse de cada grupo).
3. **Variáveis:** as seis medidas (Clorofila a... Prolina). **Variáveis ambientais:** Temperatura e Umidade (aparecem como setas vermelhas; podem ficar vazias).
4. **Transformação:** Padronizar (recomendado quando as variáveis têm unidades ou escalas diferentes).

> Pelo menos 4 amostras. Com poucas amostras por grupo (3 ou menos) a elipse não é desenhada.

A.15 CCA e CA: contagens, abundâncias e variáveis ambientais

Espécies (ou classes) por ponto de coleta, mais as variáveis do ambiente **na mesma planilha**. No bloco Dados você diz o que é matriz e o que é ambiental. Arquivo: `modelos_csv/modelo_12_cca.csv`

Ponto	Estação	Espécie A	Espécie B	Espécie C	Espécie D	Espécie E	Espécie F	...
P1	Seca	11	4	15	4	7	2	...
P2	Seca	7	7	11	2	12	1	...
P3	Seca	11	6	13	2	9	4	...
P4	Seca	13	2	17	3	8	3	...
P5	Seca	12	5	12	1	4	3	...
P6	Seca	5	9	14	0	5	0	...
... (e assim por diante)								



O resultado com esta planilha.

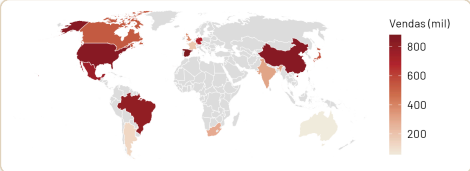
1. **Tipo de gráfico:** CCA (ou CA, sem as ambientais).
2. **Coluna do eixo X:** Ponto. **Coluna dos grupos:** Estação.
3. **Variáveis:** as oito espécies. **Variáveis ambientais:** pH, Temperatura, Salinidade (o CCA exige as ambientais).

> CA e CCA exigem valores **MAIORES OU IGUAIS A ZERO** (contagens, abundâncias). Valores negativos? Use o PCA.

A.16 Mapa-múndi por país ou por região comercial

Um valor por país (vendas, casos, produção). Os países **sem linha** na planilha ficam cinza. Arquivo: `modelos_csv/modelo_13_mapa_mundo.csv`

Country	Vendas (mil)
United States of America	840
Canada	536
Brazil	791
Argentina	123
Germany	688
France	189
... (e assim por diante)	



O resultado com esta planilha.

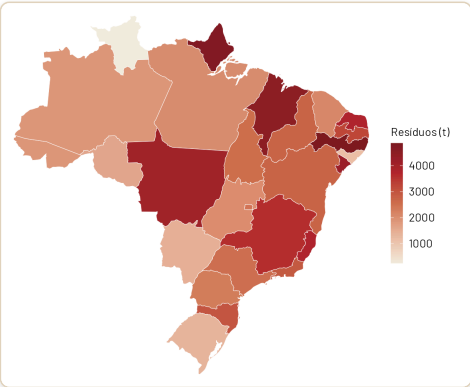
1. **Tipo de gráfico:** Mapa-múndi.
2. **Coluna do eixo X (ou dos nomes):** Country (o país **em inglês**; também vale *USA*, *UK* e o código de 3 letras).
3. **Colunas do eixo Y:** Vendas (mil). Em *Pintar por* escolha País ou Região (Asia Pacific, LATAM, Brazil, North America, Western Europe, Other).

> Países repetidos são somados (ou a média, ou o máximo: *Valores repetidos*).

A.17 Mapa do Brasil por estado ou por região

Um valor por estado. Vale a **sigla** (SP) ou o **nome** (São Paulo; o acento não importa). Arquivo: `modelos_csv/modelo_14_mapa_brasil.csv`

UF	Resíduos (t)
AC	1912
AL	1169
AP	4728
AM	1871
BA	2758
CE	2125
... (e assim por diante)	



O resultado com esta planilha.

1. **Tipo de gráfico:** Mapa do Brasil.
2. **Coluna do eixo X:** UF. **Colunas do eixo Y:** Resíduos (t).
3. **Pintar por:** Estado, ou Região (IBGE) para somar por região.